

Günlük Ders Planı · Hafta 29

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Optik · Düzlem Aynalar · yansıma yasaları, düzgün ve dağınık yansıma, düzlem aynada görüntü ve özellikleri, görüş alanı, düzlem aynalarla model ve ürün tasarımı (bakış borusu, gün ışığı ve kör köşe aynaları)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.3.2 — Düzlem aynaları kullanarak bilimsel model oluşturabilme.
Süreç bileşenleri	a) Düzlem aynaları kullanarak bir model önerir. b) Düzlem aynaları kullanarak önerdiği modeli yeni durumlara uyarlayarak geliştirir. <i>(ikisi de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.7 Karşılaştırma · beceriler arası KB3.1 Karar Verme, KB3.2 Problem Çözme, KB2.11 Gözleme Dayalı Tahmin Etme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.3 Yaratıcılık · E3.5 Açık Fikirlilik · SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB3.1 Uyum · SDB3.2 Esneklik · SDB3.3 Sorumlu Karar Verme · D3 Çalışkanlık
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB1 Bilgi Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	Programın önerisi: düzlem aynada yansıma ve görüntü oluşumunun kurallarını kullanarak bir günlük hayat problemine çözüm olabilecek ürün ya da model tasarlamaya yönelik bir performans görevi verilebilir; öz ve akran değerlendirme formu ve problem tanımlama, bilgi toplama, sınırlılıkları belirleme, özgün ürün ortaya koyma basamaklarını içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Bu kitte: performans görevi = bakış borusu föyü; dereceli puanlama anahtarı 5 ölçüt, 100 puan (Hoca Notu); öz değerlendirme formu = ÇK 13; akran değerlendirme formu Hoca Notu'nda · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru.
Disiplinler arası	Matematik (simetri, açortay, benzer üçgenler, koordinat ızgarasında çizim) · Görsel Sanatlar (kesit, üstten kroki ve ışın çizimi; ayna yazısı)
Anahtar kavramlar	Ünite künyesindeki anahtar kavramlardan bu çıktıya doğrudan düşen yoktur. Haftanın terimleri: yansıma · normal · gelme açısı (i) · yansıma açısı (r) · düzgün yansıma · dağınık yansıma · düzlem ayna · sanal (zahiri) görüntü · görüş alanı.
Ön koşul	Hafta 28'den ışın, ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma; fen bilimlerinden ışığın doğrusal yayılması, düzlem ayna ile küresel aynanın ayrımı; matematikten açortay ve simetri.

Kapsam sınırı	Program bu çıktıya bir sınırlama cümlesi koymaz; ders kitabı yansıma yasalarını, görüntünün özelliklerini ve görüş alanını çizimle işler. Görüntü sayısını veren bağıntı, döndürülen aynada yansıyan ışının dönme miktarını veren kural, kesişen aynalar ve görüntü hızı hesabı kitapta yoktur; kitte de ölçme konusu yapılmaz. Boy aynası sorularında gereken ayna boyu ezber kural olarak verilmez, ışın çiziminden bulunur.
---------------	--

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin fen bilimleri dersinde geçen ışın, ışık ve aydınlanma kavramlarını bildiği, düzlem ayna, küresel ayna ve mercekleri temel özelliklerine göre sınıflandırabildiği ve yansıma, kırılma ve odak noktası kavramlarını bildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	Programın önerdiği gibi düzlem aynanın temel özellikleri hakkında sorular sorulur: "Aynada gördüğün şey nerededir?", "Aynadan uzaklaşınca görüntün küçülür mü?" Cevaplar tahtanın bir köşesine yazılır ve dersin sonunda ÇK 3, 5 ve 12 ile sınanır.
Köprü kurma	Programın önerdiği gibi günlük hayatta kullanılan düzlem aynalarla kurulan sistemler arasında ilişki kurulur: Kars'taki kapalı çarşının karanlık koridoru ve kapıyı göremeyen tezgâhtar (slayt 2-3); bakış borusu, köşe aynası, sinyal aynası.
Uygulama	Program sırası izlenir: öğrenciler günlük hayattaki bilgilerini kullanarak düzlem aynada yansıma ve görüntü oluşumunun kurallarını açıklar (SDB1.1; ÇK 1-7, slayt 4-7). Gruplar performans görevi çerçevesinde STEM yaklaşımına uygun bir hayat problemi belirler (E1.1, SDB3.3), çözüm için bilgi toplar ve sınırlılıkları belirler (SDB1.2; ÇK 8, föy I-III). Fikirlerini çizimle tartışır (E3.3, OB4, SDB2.2), ortaklaşa karar verdikleri ürünü model olarak önerir (D3.4; föy IV).
İlişki kurma	Önerilen modelin farklı problem durumlarına uyarlanması sınıfça tartışılır (E3.5, KB3.1, SDB3.1, SDB3.2; ÇK 6-c, 8-c, 10, 11; föy V). Dönütler doğrultusunda ürün yeni durumlara uyarlanacak biçimde geliştirilir (D3.3, KB3.2, SDB2.1).
Değerlendirme	Süreç: öğrenci model geliştirirken öz değerlendirme formunu (ÇK 13) doldurur; gruplar sunumda birbirini akran değerlendirme formuyla değerlendirir. Sonuç: föy ve ürün dereceli puanlama anahtarıyla okunur. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.
Farklılaştırma	Program bu çıktı için ayrı bir destekleme önerisi vermez; destekleme hazır kesilmiş boru ve çizim şablonuyla yapılır. Zenginleştirme (program önerisi): mercek ve ayna sistemlerinin bütünlük kullanıldığı sistemler araştırılarak bu sistemlere ilişkin bir model geliştirilebilir; bu hafta yalnız aynalı bölümü açılır.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Performans görevi föyü · grup başına: iki cep aynası (8 cm × 8 cm), kalın mukavva, bant, iletke, makas · sınıf için: bir cam levha, iki özdeş mum, cetvel, beyaz karton, yarıklı karton ile güçlü bir el feneri ya da düşük güçlü bir lazer gösterici

Kapsam: Haftanın belkemiği "ölçüm → kural → çizim → model" zinciridir. Yansıma kuralı peşin verilmez; ölçülmüş açılardan ve cam levha deneyinden kurulur. Görüntü sanal, düz, cisimle eşit boylu ve aynaya göre simetrik; ayna sağ ile solu değil, kendine dik yönü ters çevirir. Görüş alanı aynanın uçlarından çizilir, göz uzaklaşınca daralır. Model kurmada aynanın eğimi, normalin iki doğrultunun açıortayı olmasından; yeri ve boyu, görülecek bölgenin uçlarının görüntülerinden bulunur. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.3.2-a, b).

Hoca Notu · Düzlem Aynalar ve Model Kurma

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda yansıma yasasını ölçülmüş açılardan kurup her yansımada açığı normalden ölçebilmeli; düzlem aynada görüntünün yerini simetriyle ve ışın çizimiyle bulup sanal, düz, eşit boylu olduğunu gerekçelendirebilmeli; görüş alanını aynanın uçlarından çizebilmeli ve bu kurallarla bir günlük hayat sorununa aynanın yerini, eğimini ve boyunu gerekçelendiren bir model önerip onu yeni bir duruma uyarlayabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Çıktı kodu ve ünite 2026 programına çevrildi: FİZ.11.3.2, Ünite 3. (2) Bu sürümde düzeltildi: "levha, görünüş, ayrılma açısı" yerine kitabın terimleri (normal, $\hat{i}$, $\hat{r}$, görüntü, sanal görüntü, görüş alanı) kullanıldı. (3) Bu sürümde düzeltildi: döndürülen aynada ışının "iki kat" döndüğü kural çalışma kâğıdından ve föyden çıkarıldı; kitapta ve programda yoktur. (4) Bu sürümde düzeltildi: ünite künyesinde bulunmayan eğilimler (E3.10, E3.11) programdakilerle değiştirildi. (5) Kitapta sayısal çizim soruları olduğundan "hiçbir değer hesaplanmaz" kısıtı kaldırıldı; görüş alanı, boy aynası ve ayna eğimi için iki adımlı ızgara soruları eklendi. (6) Ölçme aracı programın dört basamağına göre puanlama anahtarı, öz ve akran formu oldu; test ve bağlam yeniden yazıldı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.3.2'nin iki süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** model önerme (ÇK 1–9; slayt 4–8; föy I–IV), **b** modeli yeni durumlara uyarlayarak geliştirme (ÇK 6-c, 7-c, 8-c, 10, 11; föy V). Program bu çıktıya bir sınırlama cümlesi koymaz; ürün ya da model tasarlanan bir performans görevi ister. Ders kitabı yansıma yasalarını ($\hat{i} = \hat{r}$, normalden ölçülen açılar), düzgün ve dağınık yansımayı, görüntünün özelliklerini ve görüş alanını iki çizim yoluyla verir. Görüntü sayısı bağıntısı, döndürülen aynada yansıyan ışının dönme miktarı, kesişen aynalar ve görüntü hızı hesabı kitapta da programda da yoktur; kitte ölçme konusu yapılmaz. Dik duran iki ayna (test 1) ve periskop (test 5, föy) yalnız yansıma yasasının iki kez uygulanmasıyla çözülür. Boy aynasında gereken en kısa ayna (ÇK 7, test 7) kitapta kural olarak öğretilmez; kit de onu ezberletmez, ışın çiziminden buldurur.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KURALI ÖLÇÜMDEN ÖNCE SÖYLEMEK

"Gelme açısı yansıma açısına eşittir" cümlesini tahtaya siz yazarsanız ÇK 1-3 ölçmez, hatırlatır. Önce ÇK 1'in ızgarasında öğrenciye yansıyan ışını "gelen ışının normale göre simetriği" diye buldurun; kural tahtaya sınıfın cümlesiyle yazılsın. İkinci kolay hata aynayı açıları yüzeyden ölçerek çizmektir. 10. sınıfta su dalgalarında bu yanlış işlendi, ışıktaki geri döner. Her çizimde önce normal çizilir, sonra açı ölçülür. Üçüncü hata "ayna sağ ile solu değiştirir" cümlesini öğretmenin kendisinin söylemesidir; ÇK 5-c ve test 4 bu cümleyi çürütür.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 10 dk	Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 28'in aydınlanma sorusundan geçiş; Kars'taki çarşının iki sorunu; her öğrenci iki tahmin cümlesi yazar.	Slayt 1-3 · ÇK 14-a için saklanır
1 · 30 dk	Işın aynaya çarpınca: ızgarada yansıyan ışını çizme, kuralın sınıfça yazılması, normal ve açıların adlandırılması; düzgün ve dağınık yansıma.	ÇK 1-2 · slayt 4-5
2 · 40 dk	Görüntünün yeri: cam levha ve iki mum deneyi, karton denemesi, iki gözlemcili ışın çizimi, boy ölçümü ve tabela; görüntünün özellikleri.	ÇK 3-5 · slayt 6
3 · 40 dk	Görüş alanı ve tasarım: kapıyı gösteren en kısa ayna, boy aynası, direğe asılacak aynanın eğimi, koridor sorununu sinanabilir bir cümleyle kurma.	Slayt 7-8 · ÇK 6-9
4 · 30 dk	Performans görevi: bakış borusunu tasarlama, yapma ve sinama; föyün I-IV. bölümleri; dereceli puanlama anahtarı tahtada.	Föy · slayt 11
4 · 10 dk	Uyarılama ve kapanış: föy V, ÇK 10-11 tartışması, yanlış avı; öz değerlendirme formu doldurulur; Hafta 30 sorusu bırakılır.	Slayt 9, 12 · ÇK 13-14

Performans görevinin yapım bölümü iki ders saatine sığmazsa föyün IV. ve V. bölümleri ödev olarak tamamlanır ve Hafta 30'un ilk 10 dakikasında akran değerlendirmesiyle sunulur. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır; bağlam soruları ödev olabilir.

Belge Sırası ve Hazırlık • Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Önce ÇK 1, sonra slayt 4; önce ÇK 3–4, sonra slayt 6; önce ÇK 6, sonra slayt 7. Föy ÇK 1–9'dan sonra yapılır: öğrenci borunun içindeki aynaların eğimini 8. sorudaki açıortay yöntemiyle gerekçelendirebilmelidir.
Ölçekler	Izgaralı bütün çizimlerde bir bölme 50 cm'dir ve kareler 40 piksel genişliğinde basılır; öğrenci doğrudan kâğıdın üstüne çizer. Kilit sonuçlar: ÇK 1'de öğle ışını P'ye, ikinci ışını N'ye düşer; ÇK 6'da en kısa ayna 1 bölme (50 cm); ÇK 7'de 80–165 cm (85 cm), iki müşteri için 55–165 cm (110 cm); ÇK 8'de gelme açısı yaklaşık 63°. Bütün sonuçlar maddelerin cevap kutularında yazılıdır.
Cam levha deneyi	Levha ince ve düz olmalı, masaya dik durmalıdır; kalın camda iki soluk görüntü görülebilir, en parlak olanı kullanın. Deney loş bir sınıfta daha iyi sonuç verir. Sönük mum görüntüyle çakışınca öğrencinin başını sağa sola oynatması istenir: görüntü ile sönük mum birlikte kayıyorsa çakışma doğrudur.
Işık kaynağı	Lazer gösterici kullanılacaksa düşük güçlü olmalı ve hiçbir zaman göze ya da aynadan göze yöneltilmemelidir; yansıyan ışının yolu masaya konan beyaz kâğıtta izlenir. Güvenli seçenek: dar bir yarık açılmış karton önüne konan güçlü bir el feneri.
Güvenlik	Cep aynalarının kenarları bantla kapatılır; kırık ayna kullanılmaz. Mukavva kesilirken makas ya da maket bıçağı öğretmen gözetiminde kullanılır. Güneş ışığı aynayla hiçbir öğrencinin yüzüne yansıtılmaz.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Gördüğümüz şey aynanın yüzeyindedir."	Ayna bir resim ya da ekran gibi düşünülür; görüntü yüzeye yapışık sanılır.	Cam levhanın arkasındaki sönük mum görüntüyle karşılaştırılır; aynadaki toz ile görüntüye aynı anda odaklanılamadığı gösterilir. (ÇK 3, 12; test 10; bağlam 4, 6, 7; slayt 9)
"Aynadan uzaklaşınca görüntü küçülür."	"Uzaktaki şey küçük görünür" gözlemi, boyun kendisine taşınır.	Aynaya iki bant yapıştırılır; görüntünün başı ve çenesi aralarına sığdırılıp geri çekilir, bantlar arası değişmez. Değişen, görme açısidir. (ÇK 5-a, 12; bağlam 8; slayt 9)
"Ayna sağ ile solu değiştirir."	Kişi kendini zihninde döndürüp görüntünün yerine koyar; ters dönen ön–arka yönü sağ–sol diye yorumlanır.	Sağ bileğe saat takılıp aynaya bakılır: görüntüde saat aynı yandadır. Tabela deneyinde yüzün baktığı yön tartışılır. (ÇK 5-b, c, 12; test 4; slayt 6, 9)

"Açıyı ayna yüzeyinden ölçsem de olur."	İletki doğal olarak yüzeye dayanır; 10. sınıftaki su dalgası uyarısı ışığa taşınmaz.	Her çizimde önce normal çizilir. Yüzeyden ölçülen açının normalden ölçülenin tümü olduğu, ayna eğildikçe ikisinin farkının değiştiği gösterilir. (ÇK 1, 2; test 1, 2; bağlam 1; slayt 9)
"Pürüzlü yüzey yansıma yasasına uymaz."	Görüntünün yokluğu yasanın yokluğu sanılır.	Kilimin büyütülmüş yüzeyinde her parçanın normali ayrı çizilir; her ışın yasaya uyar. (ÇK 2; test 9; bağlam 2; slayt 5, 9)
"Aynadan uzaklaşırsam daha geniş bir alan görürüm."	Bir manzaraya uzaktan bakınca daha çok şey görmek, aynaya taşınır.	İki göz konumu için gözün görüntüsü ve aynanın uçlarından geçen sınırlar çizilir: uzak konumda sınırlar birbirine yaklaşır. (ÇK 12; test 6, 8; bağlam 5; slayt 7, 9)
"Boy aynası, kişi uzaklaştıkça daha uzun olmalıdır"; "aynayı büyütme her sorunu çözer".	Ayna boyu ile görüş alanı ve yön karıştırılır.	Ayak ile göz arasındaki düşey uzaklığın ortası çizimle bulunur ve uzaklıktan bağımsız olduğu gösterilir; büyük aynanın ışığın yönünü değiştirmede tartışılır. (ÇK 7, 11-c; test 7, 13; slayt 10)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: (1) Ders kitabı düzlem ayna bölümünde "yansımanın bulunmadığı bir ortamda görme olayı gerçekleşmez" der. Bu aşırı bir genellemedir: ışık kaynakları (Güneş, lamba, mum alevi) yansıma olmadan doğrudan görülür. Sınıfta çıkarsa "ışık kaynağı olmayan cisimleri görmek için" diye sınırlandırınız. (2) Kitabın ünite sonundaki bir maddesi, kendini tamamen görmek için aynanın boyun en az yarısı kadar olması gerektiğini bir ifade olarak kullanır; bu kural metinde öğretilmez. Kit bu sonucu ÇK 7'de çizimden çıkartır. Aynı maddede "aynaya paralel bir adım atan kişinin görüş alanı değişmez" ifadesi belirsizdir: alanın büyüklüğü aynı kalır, konumu kayar. (3) Kitaptaki örnek bağlamlar (toplar ve izgara, göl kenarındaki bina, güneş tüneli, gösterge ekranı, ayna yazısı, halk oyunu sırası) kite alınmamıştır. (4) Görüntünün yerini veren bir bağlantı hiçbir belgede kullanılmaz; bir öğrenci sorarsa "düzlem aynada görüntünün yeri simetriden okunur" deryiniz.

Ölçme Aracı · Performans Görevi Dereceli Puanlama Anahtarı (föy)

Araç: Program, düzlem aynalarla bir günlük hayat problemine ürün ya da model tasarlanan bir performans görevini; problem tanımlama, bilgi toplama, sınırlılıkları belirleme ve özgün ürün ortaya koyma basamaklarını içeren bir dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirmeyi önerir. Aşağıdaki anahtar bu dört basamağa, çıktının b bileşeni için "yeni duruma uyarlama" ölçütünü ekler. Beş ölçüt föyün beş bölümüyle birebir örtüşür (föy 1 → birinci ölçüt ... föy 5 → beşinci ölçüt). Aranan şey çalışan bir boru değil, savunulabilir bir tasarımdır: çalışmayan bir düzeneği nedenini yazarak teslim eden grup, çalışan ama ölçütü yazılmamış bir düzenden yüksek puan alabilir. Ölçütleri derse başlarken tahtaya yazınız.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Problem tanımlama (föy 1)	20 puan · Kim, nereden, neyi görecektir; üçü de yazılmış ve sinanabilir.	15 puan · Biri eksik.	10 puan · Yalnız "göremiyor" yazılmış.	0 puan · Boş.	20
Bilgi toplama ve tasarım çizimi (föy 2)	24 puan · Kesit çizilmiş: iki ayna, eğimleri, iki açıklık, ışın yolu, normaller ve eşit açılar.	18 puan · Işın yolu var, normaller eksik.	12 puan · Yalnız kutu ve aynalar çizilmiş.	0 puan · Çizim yok.	24
Sınırlılıkları belirleme (föy 3)	16 puan · Boru boyu hesabı doğru; bir sınır nedeniyle yazılmış.	12 puan · Hesap ya da neden eksik.	8 puan · Yalnız "çalışmaz" yazılmış.	0 puan · Boş.	16
Özgün ürün ortaya koyma ve sinama (föy 4)	24 puan · Ürün yapılmış; üç deneme ve gözlenebilir başarı ölçütü yazılmış.	18 puan · Bir deneme ya da ölçüt eksik.	12 puan · Yalnız "çalıştı" yazılmış.	0 puan · Ürün yok.	24
Yeni duruma uyarlama (föy 5)	16 puan · Korunan ve değişen ayrı ayrı, gerekçeli; görüş alanının değişimi yazılmış.	12 puan · Gerekçe ya da ayırım eksik.	8 puan · Yalnız "boru uzar" yazılmış.	0 puan · Boş.	16

Toplam 100 puandır; düzeyler ağırlığın 1, ¾, ½ ve 0 katıdır ve ara puanların tamamı tam sayıdır. Birinci, üçüncü ve beşinci ölçütte birden çok savunulabilir cevap vardır. 85–100 hazır · 60–84 gelişiyor · 59 ve altı destek.

Öz ve Akran Değerlendirme Formları

Öz değerlendirme: ÇK 13'teki model kartı ve beş satırlık form, program önerisindeki "model veya ürünü geliştirme sırasında kendi öğrenme durumunu izleyeceği form"dur; puanlanmaz, ama "Kısmen" ya da "Hayır" işaretlenen her satır için bir gelişim cümlesi aranır. **Akran değerlendirme:** Föy sunumunda her grup başka bir grubun ürününü aşağıdaki dört satırla değerlendirir; formlar sunum yapan gruba verilir ve V. bölümdeki uyarlamada kullanılır.

Akran değerlendirme satırı	Evet	Kısmen	Hayır
Grubun problem cümlesi kimin, nereden, neyi göreceğini söylüyor.			
Kesit çiziminde iki aynanın normali ve eşit açı çiftleri görülüyor.			
Boru denendiğinde başarı ölçütü sağlandı.			
Grup tasarımının en az bir sınırını nedeniyle söyledi.			

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.3.2 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Düzlem aynaları kullanarak bir model önerir (yansıma yasaları, görüntü, görüş alanı, ayna yeri ve eğimi).	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 · Beceri 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14	1, 2, 4, 5, 6, 7
b · Önerdiği modeli yeni durumlara uyarlayarak geliştirir.	6-c, 7-c, 8-c, 10, 11 · Beceri 13	13, 15	3, 8
Yansıtma ve Hafta 30 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 öz değerlendirme formudur ve puanlanmaz; Beceri 14 puansızdır. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Okuma uyarısı:** test 6'da "görülemez olan yok" ile bağlam 5'te "geri çekilmek" seçeneğini işaretleyen öğrenci aynı yanılgıdadır; ikisini birlikte işaretleyip ÇK 6'yı iki göz konumu için yeniden çizdiriniz. Test 4'te "batı yanında; güneye" diyen öğrenciye yalnız "saatin görüntüsü duvarın hangi yanında?" diye sorunuz.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Program bu çıktı için ayrı bir destekleme önerisi vermez. Destek çizimin üstünden yürütülür: zorlanan öğrenciye önce yalnız iki nokta (göz ve görülecek nokta) koydurulur, sonra "ikisini birleştiren ışık yolu hangi yüzeyden geçebilir?" diye sorulur; eşit açılar kâğıt katlatılarak bulunur. ÇK'da 1, 3, 4, 5, 6 ve 9 yapılır; 2-c, 7-c ve 10 atlanır. Hazır kesilmiş bir boru verilerek yapım yükü azaltılır.
Zenginleştirme	Programın önerisi: mercek ve ayna sistemlerinin bütünsel kullanıldığı sistemler araştırılarak bu sistemlere ilişkin bir model geliştirilir; bu hafta yalnız aynalı bölüm açılır. Sınıfa uygun üç yol: (1) ikiden çok aynayla ışığı L ya da U biçimli bir yoldan geçirmek (ÇK 10'un genişletilmesi); (2) dik duran iki aynada bir cismin görüntülerini simetri ile tek tek çizip saymak (bağıntı istenmez, çizim istenir); (3) bir sinyal aynasının ya da köşe yansıtıcısının çalışma ilkesini araştırıp bir model yapmak.
Dil desteği	"Normal" sözcüğünün burada "olağan" değil "dik doğru" anlamında kullanıldığı söylenir. "Sanal" ile "zahirî" aynı anlamdadır. "Görüntü" ile "görüş alanı" iki ayrı kavramdır; tahtada birer çizimle sabitlenir.
SDB1.1 · SDB1.2 · SDB2.2	Öz değerlendirme formu (ÇK 13), grup içi görev paylaşımı ve ortak karar (föy), akran formu (sunum).
E1.1 · E3.3 · E3.5	Karanlık koridor ve kör köşe soruları merakı açar; bakış borusu tasarımı yaratıcılık ister; akran dönütüyle tasarımı değiştirme açık fikirlilik ister.
D3 · OB4	Ürünün sınanıp yeniden yapılması (föy IV–V); kesit, üstten kroki ve ışın çizimleri (ÇK 1, 4, 6, 8, 10; test 1, 6, 11; bağlam 1–3).

Hafta 28 ve Hafta 30 köprüsü

Hafta 28'de (FİZ.11.3.1) bir yüzeye düşen ışığın aydınlanmasını ölçtük; bu hafta aynı ışığın yüzeyden nereye döndüğünü sorduk. Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Yüzey düz olmaktan çıkınca yansıma yasası hâlâ geçerli midir; geçerliyse kaşığın iki yüzü neden farklı görüntüler verir?" Aynı soru ÇK Beceri 14-b ve slayt 12'dedir. Tahminler toplanıp saklanır; Hafta 30'da küresel aynaların özellikleri (FİZ.11.3.3) bu sorudan kurulur.

Işığı ve Bakışı Taşıyan Düz Aynalar

FİZ.11.3.2

a · düzlem aynaları kullanarak bir model önerir

b · önerdiği modeli yeni durumlara uyarlayarak geliştirir

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma

KB3.1 · KB3.2

OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

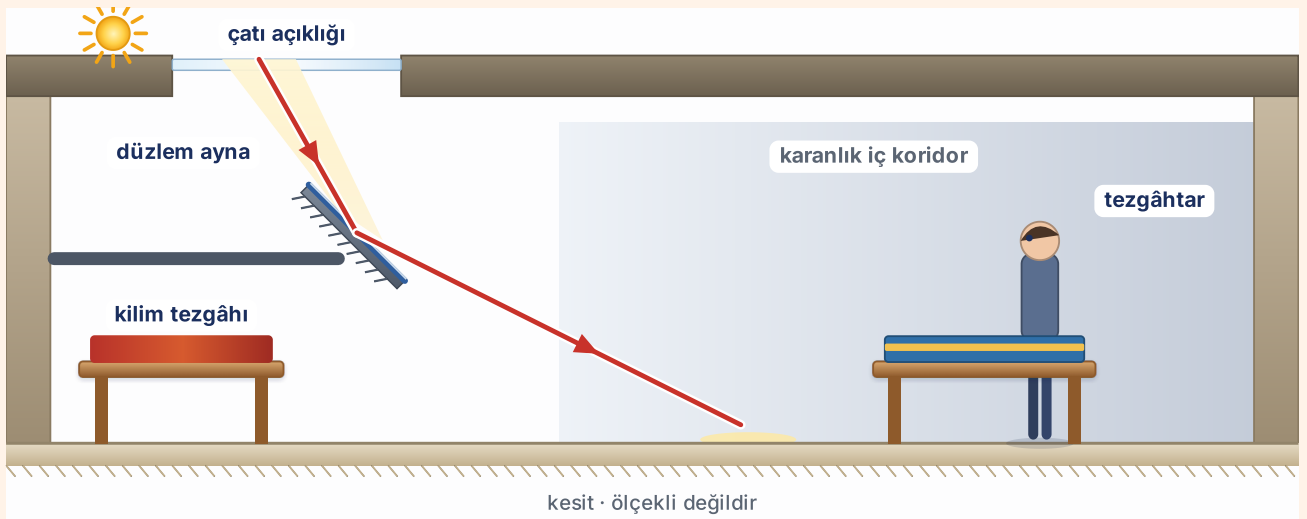
No:

Tarih:

Geçen hafta bir yüzeye düşen ışığın ne kadar aydınlattığını ölçtük; ışığın yüzeye çarptıktan sonra nereye gittiğini ise hiç sormadık. Bu kâğıt önce o soruyu ölçümlerle cevaplar: ışın aynadan hangi kurala göre döner, aynada gördüğümüz şey nerededir, aynaya bakan biri nereleri görebilir? Sonra bu üç kuralı bir çarşının iki gerçek sorununa uygular. Kâğıtta görüntünün yerini veren bir bağıntı kullanılmaz; her karar bir ışın çizimine dayanır.

SENARYO DOSYASI · KARS'TA TAŞ DUVARLI BİR KAPALI ÇARŞI

Kars'ta taş duvarlı eski bir kapalı çarşıda iki sorun vardır (Ş.1). Birincisi: çatıda tek bir açıklık bulunur; güneş ışığı açıklıktan girip hemen altına düşer, iç koridor gündüz de karanlık kalır. İkincisi: bazı tezgâhtarlar raflar ve dolaplar yüzünden giriş kapısını göremez. Çarşı yönetimi lamba ve kamera eklemek yerine düzlem aynalarla bir çözüm istemiş, işi bir lisenin bilim kulübüne vermiştir. Kulüp tasarıma başlamadan önce çarşıda ve okul laboratuvarında ölçümler yapmıştır; bu kâğıttaki çizelgeler o ölçümlerdir. Izgaralı şekillerde bir bölme, aksi yazılmadıkça 50 cm'dir.



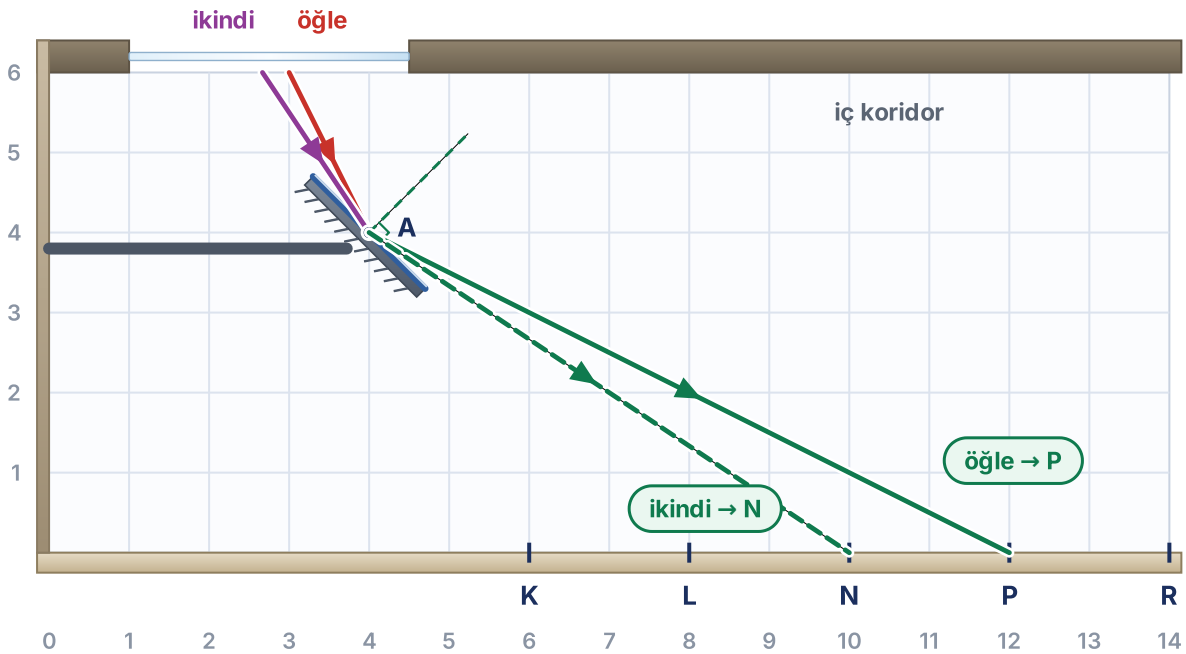
Ş.1 · Çarşının kesiti: çatı açıklığı, altına asılan düzlem ayna, karanlık iç koridor

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Normal:** ışının aynaya çarptığı noktada ayna yüzeyine dik çizilen kesik doğru. **Gelme açısı ($\hat{i}$)** gelen ışınla normal arasındaki, **yansıma açısı ($\hat{r}$)** yansıyan ışınla normal arasındaki açıdır.
- **Görüntü:** bir noktadan çıkıp aynadan yansıyan ışınların ya kendilerinin ya da uzantılarının kesiştiği yer. Uzantılar kesik çizilir; ışık o yoldan gerçekte geçmez.
- **Görüş alanı:** aynaya bakan bir gözün aynada görebildiği bölge. Şekillerde aynanın arka yüzü taralıdır.

1 Çatı Açıklığından Gelen İki Işın FİZ.11.3.2-a

Kulüp, çatı açıklığının altına 45° eğimli bir düzlem ayna asmıştır (Ş.2). Öğle ve ikindi saatlerinde açıklıktan giren birer ışın A noktasında aynaya çarpmaktadır; zemindeki K, L, N, P ve R işaretleri koridor boyuncadır. **a)** A noktasında aynanın normalini çiziniz. Öğle ışınının yansıyan ışını ızgarayı kullanarak çiziniz ve zemine hangi işaretin üstünde düştüğünü yazınız. **b)** Aynı işi ikindi ışını için yapınız. Güneş alçaldıkça zemindeki ışık lekesi aynaya yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu? **c)** Güneş iyice alçalıp ışınlar yatayla 45° 'den küçük bir açı yapacak biçimde gelmeye başlarsa bu ayna koridora ışık gönderebilir mi? Işının aynanın hangi yüzüne geleceğini düşünerek gerekçelendiriniz.



Ş.2 · kesit, 1 bölme = 50 cm · aynanın yansıtıcı yüzü sağ üste bakar, arka yüzü taralıdır

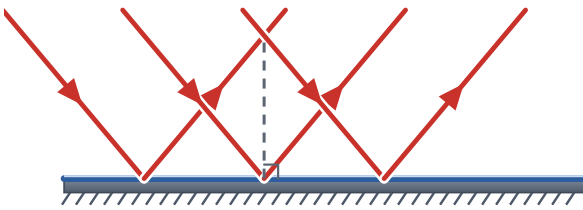
BEKLENEN CEVAP

a) Normal, A'dan geçen ve aynaya dik olan çaprazdır; ızgarada A'dan sağ üste doğru köşegen boyunca çizilir. Öğle ışını A'ya 1 bölme sağa, 2 bölme aşağı giderek gelir. Yansıyan ışın normalin öbür yanında aynı açıyı yapar: gelen ışının A'dan geriye doğru olan parçası (1 sola, 2 yukarı) normale göre simetriği alınınca 2 sağa, 1 aşağı olur. Yansıyan ışın (6, 3), (8, 2) ve (10, 1) noktalarından geçip zemine **P** işaretinde düşer. Gelme açısı da yansıma açısı da yaklaşık 72° 'dir. **b)** İkinci ışını 2 bölme sağa, 3 bölme aşağı gelir; yansıyan ışın 3 bölme sağa, 2 bölme aşağı gider ve zemine **N** işaretinde düşer. Güneş alçalınca leke P'den N'ye, yani **aynaya yaklaşır**. **c)** Gönderemez. 45° eğimli bu aynada yatayla tam 45° yapan ışın ayna yüzeyine paralel gider ve aynaya hiç çarpmaz; daha alçaktan gelen ışın aynanın **arka yüzüne** çarpar. Ayrıca güneş alçaldıkça ışın aynaya giderek daha yatık gelir; aynanın yakaladığı ışık azalır. Bu, modelin ilk sınırıdır (11. soru).

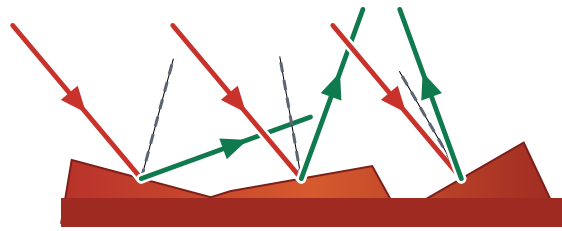
2

Ayna mı Asalım, Beyaz Levha mı? FİZ.11.3.2-a

Ş.3'ün I. bölümünde cilalı bir aynaya paralel gelen üç ışının nasıl döndüğü çizilmiştir. II. bölümde aynı ışınlar, bir keçe kilimin büyütülmüş pürüzlü yüzeyine gelmektedir; her küçük parçanın normali kesik çizilmiştir. **a)** II. bölümde üç ışının yansıyan ışınlarını iletkiyle çiziniz; her birinin gelme açısını yazınız. **b)** Bir arkadaşınız "kilim ışığı yansıtmaz, çünkü yansıma yasası pürüzlü yüzeyde geçerli değildir" diyor. Çiziminize dayanarak bu cümleyi düzeltiniz. **c)** Yönetimden biri "ayna yerine beyaz badanalı bir levha asalım, ışığı her yere dağıtır" diyor. Koridorun ortasındaki tezgâhların aydınlanması bakımından iki seçeneği karşılaştırıp hangisini neden önerdiğinizi yazınız.



I · cilalı ayna yüzeyi



II · keçe kilimin büyütülmüş yüzeyi

Ş.3 · üç ışın da düşeyle 40° 'lik açı yaparak gelmektedir; II. bölümdeki parçaların eğimleri -15° , 10° ve 30° 'dir

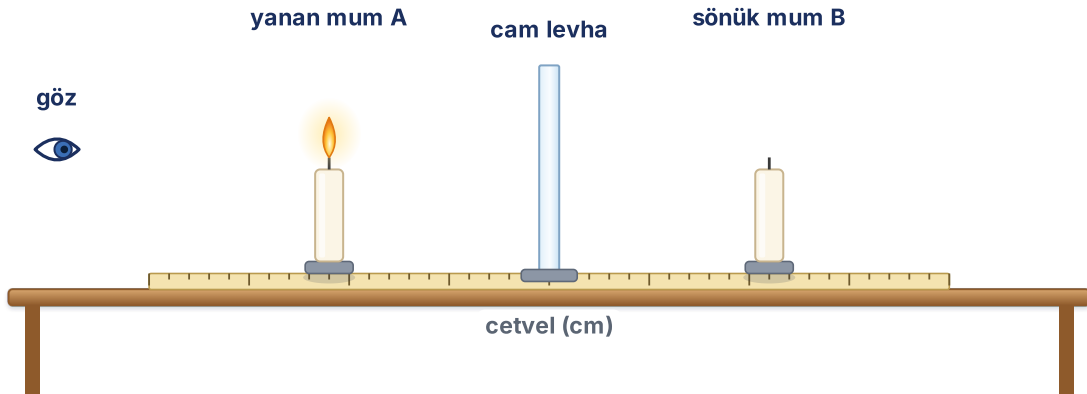
BEKLENEN CEVAP

a) Soldaki parçanın normali düşeyden 15° sağa, ortadaki 10° sola, sağdaki 30° sola eğiktir. Gelme açıları sırasıyla 55° , 30° ve 10° 'dir. Yansıyan ışınlar normalin öbür yanında aynı açıyla çizilir: soldaki ışın düşeyden 70° sağa, ortadaki 20° sağa, sağdaki 20° sola doğru döner. **b)** Her ışın kendi parçasında yasaya uymuştur: gelme açısı yansıma açısına eşittir. Yasa geçerlidir; değişen, parçaların normallerinin farklı yönler bakmasıdır. Paralel gelen ışınlar bu yüzden farklı yönler döner. Buna **dağınık yansıma** denir ve bu yüzden kilimde görüntü oluşmaz. **c)** Ayna ışığı düzgün

yansıtır: bütün demeti tek bir doğrultuda gönderir, istenen bir tezgâhta parlak bir leke oluşturur ama başka yerlere ışık vermez. Badanalı levha ışığı dağınık yansıtır: koridorun geniş bir bölümüne ışık gönderir, ama ışık yayıldığı için her noktadaki aydınlama küçüktür. Birden çok savunulabilir cevap vardır; aranan, kararın düzgün ve dağınık yansıma farkıyla gerekçelendirilmesidir. Örneğin belirli bir tezgâh aydınlatılacaksa ayna, genel bir aydınlık isteniyorsa levha seçilir.

3 Sönük Mum Neden Yanıyor Gibi Görünüyor? FİZ.11.3.2-a

Kulüp laboratuvarında Ş.4'teki düzeneği kurmuştur: masaya dik bir cam levha, önünde yanan A mumu, arkasında özdeş ama sönük B mumu. Öğrenci levhanın önünden bakarken B mumunu, A'nın levhadaki görüntüsüyle çakışıp yanıyor gibi görünene kadar kaydırmıştır. Çizelge 1'deki son sütunu doldurunuz. a) Çizelgedeki iki uzaklığı karşılaştırıp görüntünün yerini veren kuralı yazınız. b) Deney bitince B'nin yerine beyaz bir karton konmuş, kartonun üstünde alev izi görülmemiştir. Bu gözleme göre görüntüye hangi ad verilir? Deneyde ayna yerine neden cam levha kullanıldığını da açıklayınız. c) Ortadaki konumda duran A mumu levhaya 6 cm yaklaştırılıyor. B mumu nereye taşınmalıdır; A ile görüntüsü arasındaki uzaklık kaç santimetre azalır?



Ş.4 · masa yüksekliğinden görünüş · göz levhanın A tarafındadır

Mumun yeri	A mumunun levhaya uzaklığı (cm)	B mumunun levhaya uzaklığı (cm)	A ile B arası (cm)
yakın	12	12	24
orta	18	18	36
uzak	25	25	50

BEKLENEN CEVAP

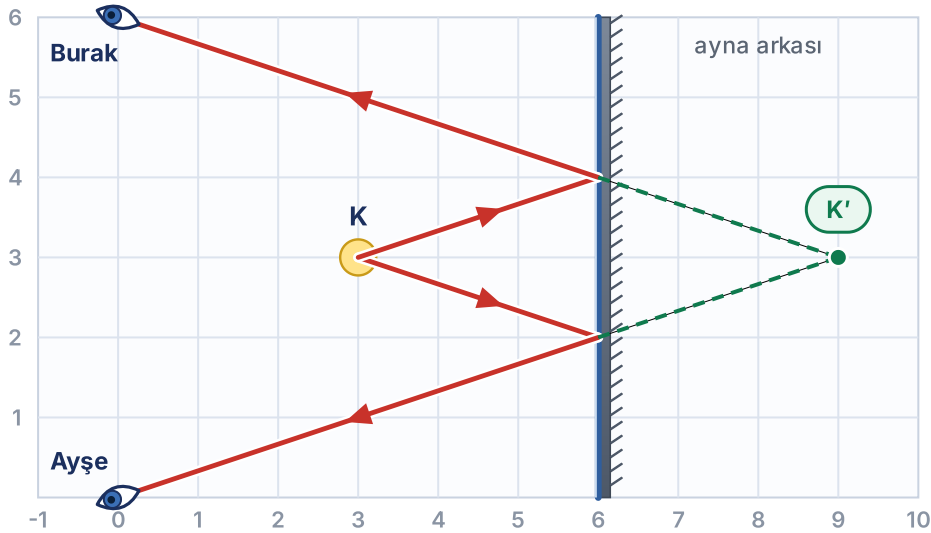
a) Üç ölçümde de B mumu levhanın arkasında, A'nın levhaya uzaklığı kadar uzakta durunca görüntüyle çakışmıştır. Kural: görüntü levhanın arkasındadır ve levhaya olan dik uzaklığı cismin uzaklığına eşittir; cisim ile görüntü levhaya göre **simetriktir**. b) Görüntü perdeye düşmediği için **sanaldır**: ışık levhanın arkasına geçip orada toplanmaz, göz yansıyan ışınları geriye doğru uzatarak görüntüyü orada görür. Cam levha hem yansıtır hem ışığı geçirir; böylece öğrenci görüntüyü görürken levhanın arkasındaki B mumunu da görüp tam görüntünün yerine koyabilir. Aynanın arkası

görülemediği için bu yerleştirme aynayla yapılamaz. **c)** A artık levhadan 12 cm uzaktadır; B de levhanın arkasında 12 cm'ye, yani levhaya 6 cm yaklaştırılmalıdır. A ile görüntüsü arası 36 cm'den 24 cm'ye iner: **12 cm azalır**. İkisi de levhaya 6 cm yaklaştığı için azalma 6 cm değil, 12 cm'dir.

4

İki Kişi, Tek Görüntü FİZ.11.3.2-a

Ş.5, çarşıdaki bir aynanın üstten krokisidir. Tezgâhtaki K lambasından çıkan iki ışın aynadan yansıyıp biri Ayşe'nin, biri Burak'ın gözüne gitmektedir. **a)** Yansıyan iki ışını aynanın arkasına doğru kesik çizgiyle uzatınız ve buluştukları noktayı K' diye adlandırınız. K'nün aynaya uzaklığını K'ninkiyile karşılaştırınız. **b)** Ayşe ile Burak lambanın görüntüsünü aynı yerde mi görür? Görüntünün yeri aynaya bakan kişiye bağlı mıdır? Çiziminize dayanarak yazınız. **c)** K'den aynaya dik giden üçüncü bir ışın nereye döner? Bu ışının uzantısı da K'den geçer mi?



Ş.5 · üstten kroki, 1 bölme = 50 cm · ayna şeklindeki dikey çizgidir

BEKLENEN CEVAP

a) Uzantılar aynanın 3 bölme arkasında, K ile aynı yükseklikte buluşur. K aynanın 3 bölme önündedir; K' de 3 bölme arkasındadır. Uzaklıklar eşittir (150 cm), K ve K' aynaya göre simetriktir. **b)** Aynı yerde görür. İki gözlemciye giden ışınlar aynanın farklı noktalarından yansımıştır, ama uzantıları aynı noktada kesişir. Görüntünün yeri yalnız cismin aynaya göre konumuna bağlıdır, bakan kişiye bağlı **değildir**. Değişen, her kişinin görüntüyü aynanın hangi noktasında gördüğüdür. **c)** Dik gelen ışının gelme açısı sıfırdır; ışın **kendi üzerinden K'ye geri döner**. Bu ışının arkaya uzantısı da aynı doğru üzerindedir ve K'den geçer: üç uzantı da tek noktada buluşur.

Kulüp aynanın boyu değiştirip değiştirmediğini de sınamıştır: bir görevli 60 cm'lik bir ölçü çubuğunu önce aynadan 120 cm, sonra 200 cm uzakta tutmuş, iki kez de görüntünün boyu aynanın arkasına konan bir cetvelle 60 cm ölçülmüştür. Ardından çarşının "KİLİM" tabelası, yazılı yüzü karşıdaki bir aynaya bakacak biçimde asılmıştır (Ş.6). **a)** Bir esnaf "uzaklaştıkça aynadaki çubuk küçülüyor, gözümle gördüm" diyor. Ölçüme dayanarak esnafın yanıldığı yeri ve gözleminde doğru olan yanı yazınız. **b)** Tabelanın aynadaki görüntüsünü kutuya yazınız. Görüntüde soldan birinci harf hangisidir; hangi harfler değişmeden aynı görünür? **c)** Görüntüde ters dönen yön hangisidir: sağ–sol mu, aşağı–yukarı mı, ön–arka mı? Tabelanın yüzünün baktığı yönü düşünerek gerekçelendiriniz.



tabelanın ön yüzü



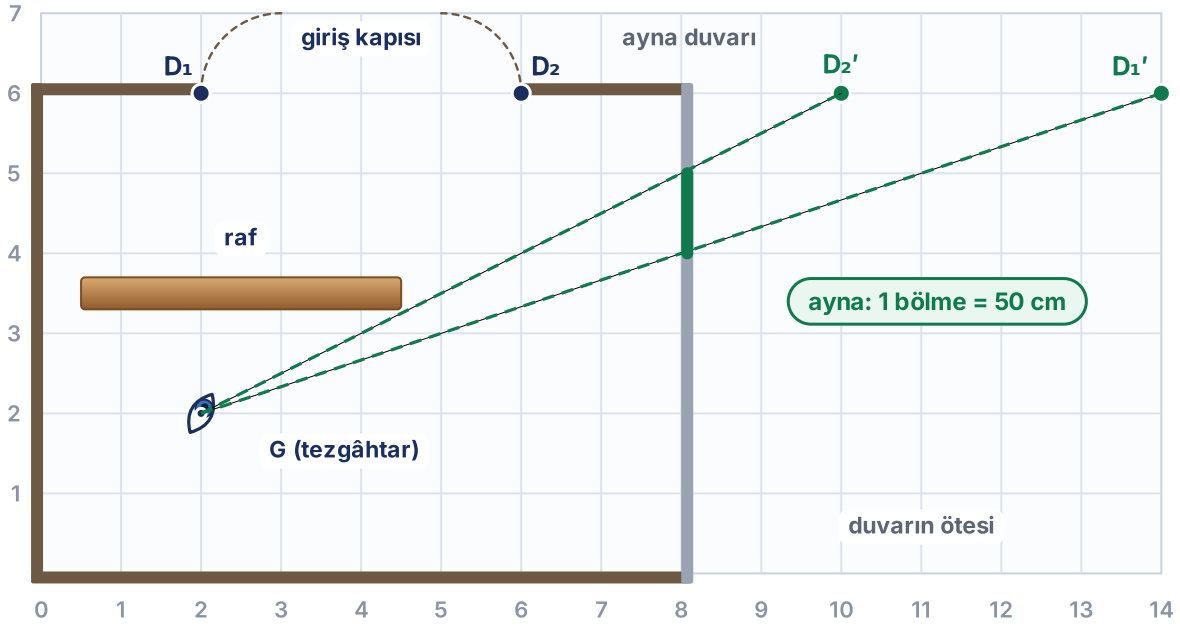
tabelanın karşısındaki ayna

Ş.6 · tabela ile ayna karşılıklı asılmıştır; tabelanın arkasından aynaya bakılmaktadır

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçüm iki uzaklıkta da 60 cm vermiştir: görüntünün boyu cismin boyuna **eşittir** ve uzaklıkla değişmez. Esnafın doğru gözlemi şudur: çubuk aynadan uzaklaşınca görüntüsü de aynanın arkasında aynı ölçüde uzaklaşır, gözden daha uzakta olduğu için daha küçük bir açıyla görülür ve küçük **görünür**. Değişen boy değil, görme açıdır. **b)** Görüntüde harfler soldan sağa M, İ, L, İ, K sırasıyla dizilir ve L ile K ayna ters çevrilmiş biçimde görünür. Soldan birinci harf **M**'dir. Düşey simetri eksenini olan **M ve İ** değişmeden aynı görünür. **c)** Ters dönen yön **ön–arka** yönüdür. Tabelanın yazılı yüzü aynaya, yani ileriye bakar; görüntünün yazılı yüzü ise geriye, bize bakar. Aynaya paralel olan sağ–sol ve aşağı–yukarı yönleri değişmez: tabelanın sağ ucundaki K, görüntüde de sağ uçta. Yazının tersten okunması, yüzü bize dönmüş bir tabelayı okurken kendimizi zihnimizde çevirmemizden doğar.

Ş.7, bir halıcı dükkânının üstten krokisidir. Tezgâhtarın gözü G noktasındadır; raf yüzünden giriş kapısını (D_1 – D_2) doğrudan göremez. Kulüp, sağdaki duvara asılacak bir aynayla kapının tamamını göstermek istiyor. **a)** D_1 ve D_2 noktalarının duvara göre görüntülerini (D_1' ve D_2') ızgarada işaretleyiniz. **b)** G'yi D_1' ve D_2' ile birleştiriniz. Bu doğruların duvarı kestiği noktalara göre en kısa aynanın uçlarını işaretleyiniz; aynanın boyunu santimetre cinsinden yazınız. **c)** Tezgâhtar kasasını 1 bölme aşağı, alt duvara doğru taşıyor. Aynı ayna kapının tamamını yine gösterir mi? Göstermiyorsa aynayı nasıl değiştirirsiniz?

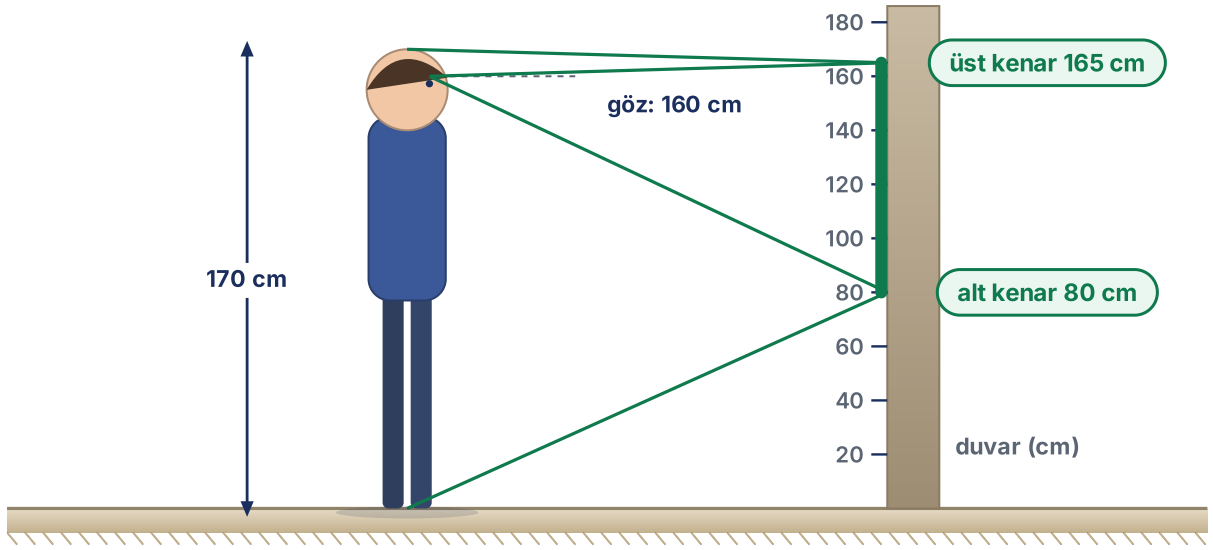


Ş.7 · üstten kroki, 1 bölme = 50 cm · sağdaki duvar aynanın asılacağı duvardır; ötesi çizim alanıdır

BEKLENEN CEVAP

a) Ayna duvarı $x = 8$ çizgisidir. D_1 (2, 6) duvara 6 bölme uzaktadır; görüntüsü duvarın 6 bölme ötesinde, (14, 6) noktasındadır. D_2 (6, 6) duvara 2 bölme uzaktadır; görüntüsü (10, 6) noktasındadır. **b)** G (2, 2) ile D_1' (14, 6) doğrusu duvarı $y = 4$ 'te, G ile D_2' (10, 6) doğrusu $y = 5$ 'te keser. En kısa ayna duvarda $y = 4$ ile $y = 5$ arasındır: boyu 1 bölme = 50 cm. Ayna bundan uzun olabilir, kısa olamaz. Aynaya giden doğrular rafın sağından geçtiği için yolu kapanmaz. **c)** G (2, 1) olur. G'den D_1' 'ye çizilen doğru duvarı $y = 3,5$ 'te, D_2' 'ye çizilen doğru $y = 4,75$ 'te keser. Gereken bölge 3,5–4,75'tir; mevcut ayna 4'ten başladığı için kapının **D_1 kenarına yakın bölümü** görünmez. Aynanın alt ucu yarım bölme (25 cm) aşağı uzatılmalıdır. Ayna yeni duruma, modeli bozmadan, yalnız boyu değiştirilerek uyarlanmıştır.

Çarşıdaki yöresel giysi dükkânı, müşterilerin kendilerini baştan ayağa görebileceği bir boy aynası istiyor. Ş.8'deki müşterinin boyu 170 cm, gözünün yerden yüksekliği 160 cm'dir. **a)** Başın tepesinden ve ayağın ucundan çıkıp aynadan yansıyarak göze gelen iki ışını çiziniz. En kısa aynanın alt ve üst kenarının yerden yüksekliğini ve aynanın boyunu bulunuz. **b)** Müşteri aynadan iki adım geri çekilirse bu ayna yine yeter mi? Çiziminizdeki bir üçgene dayanarak açıklayınız. **c)** Boyu 120 cm, gözünün yüksekliği 110 cm olan bir çocuk aynı aynada kendini baştan ayağa görebilir mi? Göremiyorsa her iki müşteriye de yetecek tek bir aynanın alt ve üst kenar yüksekliklerini yazınız.



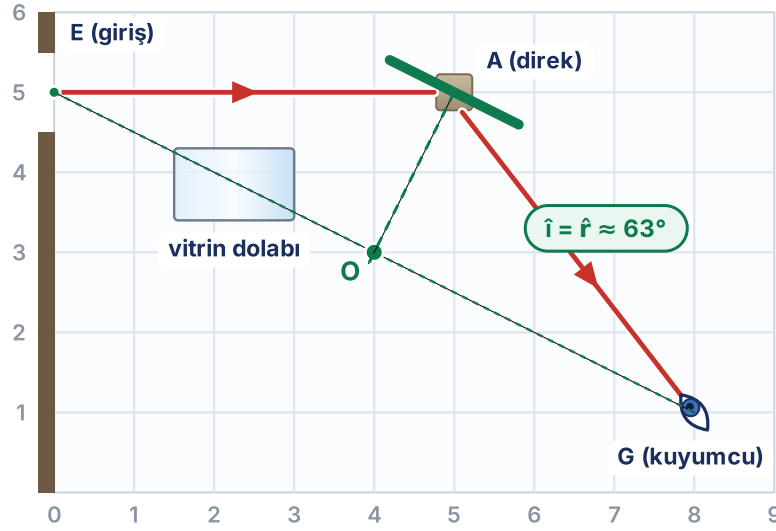
Ş.8 · yandan görünüş · duvardaki cetvel santimetre cinsindendir

BEKLENEN CEVAP

a) Ayak ucundan gelen ışın aynaya, ayak ile göz arasındaki düşey uzaklığın tam ortasında çarpmalıdır: yansıma noktasındaki normal yataydır ve gelme açısı yansıma açısına eşit olunca iki eğik doğru eşit yükseklik farkı kapsar. Alt kenar: $160 \div 2 = 80 \text{ cm}$. Baş tepesi ile göz arasındaki farkın ortası: $160 + (170 - 160) \div 2 = 165 \text{ cm}$. En kısa ayna $165 - 80 = 85 \text{ cm}$ 'dir, yani boyun yarısı. **b)** Yeter. Yansıma noktası göz ile ayak arasındaki düşey uzaklığın ortasında kalır; müşteri geri çekilince ışınların eğimi azalır, ama göz, ayak ve yansıma noktasının oluşturduğu ikizkenar üçgende bu orta nokta yine 80 cm'dir. Gereken ayna uzaklığa **bağlı değildir**. **c)** Çocuk için gereken bölge $110 \div 2 = 55 \text{ cm}$ ile $110 + 5 = 115 \text{ cm}$ arasındadır. Aynanın alt kenarı 80 cm'de olduğu için çocuk ayaklarını ve bacaklarının alt bölümünü göremez. İkisine yetecek tek ayna: alt kenar 55 cm, üst kenar 165 cm, boyu **110 cm**.

Ara denetim: Şimdiye kadar çizdiğiniz her yansımada açıyı normalden mi ölçtünüz? Görüntüyü hep aynanın arkasına, cisim kadar uzağa mı koydunuz? "Görüntü yüzeydedir", "uzaklaşınca küçülür" ya da "ayna sağ ile solu değiştirir" diyen bir cümle varsa o cümleyi 3. ve 5. soruya dönerek yeniden yaz.

Ş.9 bir kuyumcu dükkânının üstten krokisidir: kuyumcunun gözü G'de, giriş E'dedir; vitrin dolabı doğrudan bakışı kapatır. A'daki direğe asılacak ayna, E'den gelen ışığı G'ye yansıtmalıdır; istenen ışık yolu çizilidir. **a)** A'da aynanın normali neden AE ve AG doğrultularının tam ortasından geçmelidir? Yansıma yasasıyla açıklayınız. **b)** AE üzerinde A'dan 5 bölme ölçüp bir nokta koyunuz (AG de 5 bölmedir); bu nokta ile G'yi birleştiren doğrunun orta noktası O'yu A'ya birleştirerek normali çiziniz. Aynayı normale dik çizip gelme açısını iletkiyle ölçünüz. **c)** Kuyumcu tezgâhını taşırsa aynanın eğimi değişmek zorunda mıdır? Eğimi korumak isteyen biri başka neyi değiştirebilir?



Ş.9 · üstten kroki, 1 bölme = 50 cm · kırmızı çizgiler istenen ışık yoludur

BEKLENEN CEVAP

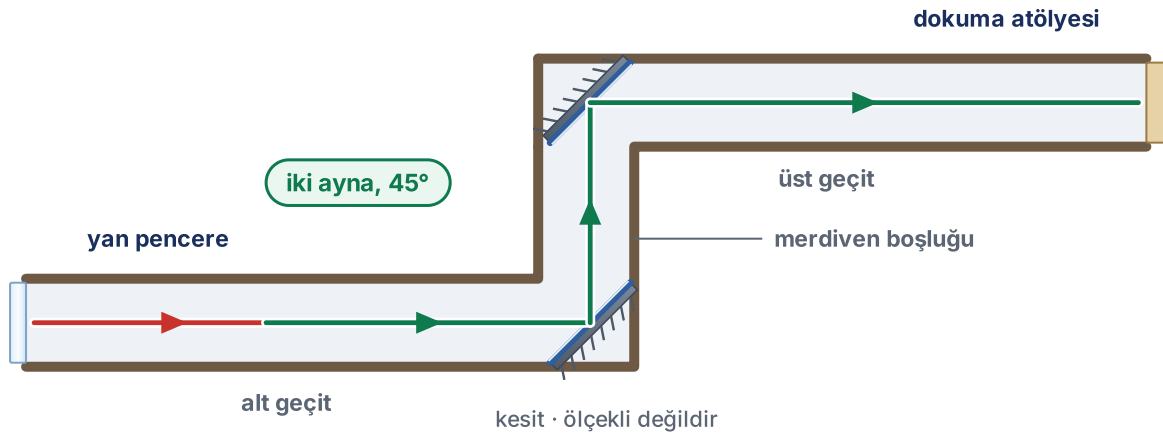
a) Işın E'den A'ya gelir, A'dan G'ye gider. Gelme açısı AE ile normal arasındaki, yansıma açısı AG ile normal arasındaki açıdır. Yasa ikisinin eşit olmasını ister; bu da normalin AE ile AG arasındaki açıyı **iki eşit parçaya** bölmeye demektir. **b)** A (5, 5)'ten sola 5 bölme ölçülen nokta E'nin kendisidir: (0, 5). E (0, 5) ile G (8, 1) arasındaki doğrunun orta noktası **O (4, 3)**'tür. AE ve AG eşit uzunlukta olduğu için AO, açının açıortayıdır; normal A'dan O'ya doğru, 1 bölme sola 2 bölme aşağı gider. Ayna bu normale diktir: A'dan 2 bölme sağa 1 bölme aşağı (ya da 2 sola 1 yukarı) giden doğru boyunca asılır. Gelme açısı ve yansıma açısı yaklaşık **63°**'dir. **c)** Evet. G yer değiştirince AG doğrultusu değişir, açıortay da değişir; aynı eğimdeki ayna ışığı eski G'ye göndermeye devam eder. Eğim korunmak istenirse aynanın **yeri** değiştirilebilir: yeni G ile E arasında, aynı eğimle yansıtacak başka bir nokta aranır. Modelin kendisi, yani normalin iki doğrultunun açıortayı olması, her durumda korunur.

Kulüp, koridor için yönetime yazılı bir öneri verecektir; önerinin ilk satırı sorunu kurar. **a)** Karanlık koridor sorununu tek cümleyle kurunuz. Cümleleriz sınanabilir olsun: "koridor karanlık" yetmez; nerede, ne zaman ve ne yapılabilir olması gerektiği yazılmalıdır. **b)** Tasarıma başlamadan önce elinizde bulunması gereken üç bilgiyi yazınız; her birini nereden ya da nasıl edineceğinizi belirtiniz. **c)** Yönetim "lamba eklemek daha kolay" diyor. Aynalı çözümün iki üstünlüğünü ve bir zayıf yanını yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek: "Güneşli günlerde saat 11.00 ile 15.00 arasında, iç koridorun ortasındaki tezgâhlarda lamba yakmadan fiyat etiketleri okunabilmelidir." Ölçüt: cümlede yer, zaman ve gözlenebilir bir iş bulunmalıdır. **b)** Örnek: çatı açıklığının yeri ve genişliği (çarşının planından ya da şerit metreyle ölçerek); güneş ışınlarının günün farklı saatlerinde açıklıktan hangi eğimle girdiği (açıklığın altında ışık lekesinin yerini saat saat işaretleyerek); aydınlatılacak tezgâhların yeri ve aynaya uzaklığı (krokiden). **c)** Üstünlükler: elektrik harcamaz, işletme gideri yoktur, var olan gün ışığını kullanır, bakımı basittir. Zayıf yan: bulutlu havada ve gece çalışmaz; güneş yer değiştirdikçe eğim ayarı ister. Birden çok savunulabilir cevap vardır; bu listeler bunlarla sınırlı değildir.

Çarşının ikinci katındaki dokuma atölyesine de gün ışığı götürülmek isteniyor (Ş.10). Burada çatı açıklığı yoktur; ışık alt geçidin ucundaki yan pencereden yatay girer. Atölye ise merdiven boşluğunun üst ucundan açılan üst geçidin sonundadır. **a)** Birinci katta kurduğunuz modelin hangi bölümü burada aynen korunur? **b)** Hangi bölümü değişmek zorundadır? İki soruyu ayrı ayrı cevaplayınız. **c)** Tek ayna yetmiyorsa kaç ayna kullanırsınız? Aynaları kesit üstünde yerleri ve eğimleriyle çiziniz; ışığın yolunu gösteriniz.



Ş.10 · kesit · ışık yan pencereden alt geçide yatay girer

BEKLENEN CEVAP

a) Korunan: modelin kendisi. Işığın girdiği yerden gitmesi istenen yere kadar bir ışık yolu kurulur; her aynada normal, gelen ve giden doğrultuların açıortayı olacak biçimde eğim seçilir; ayna düzgün yansıtan cilalı bir yüzeydir. **b)** Değişen: ışığın geliş yönü (yukarıdan değil yandan), aynaların sayısı, yeri ve eğimi. Işığın yolu iki kez döndüğü için tek ayna yetmez. **c)** **İki ayna.** Birinci ayna alt geçidin merdiven boşluğuyla birleştiği köşeye, ışığı merdiven boşluğu boyunca yukarı döndürecek biçimde 45° eğimle konur. İkinci ayna merdiven boşluğunun üst köşesine, ışığı üst geçide döndürecek biçimde yine 45° eğimle konur. İki aynanın yansıtıcı yüzleri birbirine bakar ve aynalar birbirine paraleldir. Birden çok savunulabilir cevap vardır; aranan, her aynada normalin ve eşit açı çiftinin çizilmiş olmasıdır.

11 Bu Düzen Nerede Çalışmaz? FİZ.11.3.2-b

Her modelin bir sınırı vardır ve bu sınırı modelin sahibi yazar. **a)** Koridor için önerdiğiniz aynalı düzenin çalışmadığı iki durumu yazınız; her birinin nedenini belirtiniz. **b)** Bu durumlardan birini, modeli bütünüyle bırakmadan nasıl karşılırsınız? **c)** Bir esnaf "aynayı iki katı büyütelim, her sorun çözülür" diyor. Aynayı büyütmenin neyi değiştirdiğini, neyi değiştirmediğini yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek: (1) Gece ve kapalı havada çalışmaz; ayna ışık üretmez, yalnız gelen ışığın yönünü değiştirir. (2) Güneş yer değiştirdikçe gelen ışının doğrultusu değişir; sabit eğimli ayna ışığı başka bir noktaya gönderir, güneş çok alçalınca da ışın aynanın arka yüzüne düşer (1. soru). Ayna tozlanınca da düzgün yansıma azalır. **b)** Örnek: aynayı eğimi elle ya da bir kolla ayarlanabilen bir askıya takmak; sabah, öğle ve ikindi için işaretli üç eğim konumu belirlemek. Gece sorunu için aynalı düzen korunur, yanına küçük bir lamba eklenir. **c)** Büyük ayna daha çok ışık yakalar ve koridorda daha büyük bir leke oluşturur. Işığın gittiği yönü ise değiştirmez; yön yalnız eğime bağlıdır. Gece ya da bulutlu havada da hiçbir şey kazandırmaz. Birden çok savunulabilir cevap vardır.

12 Dört İddia, Dört Sınama Beceri · FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma · KB3.1 Karar Verme

Çarşıda dolaşan dört iddiayı sınayacaksınız. Her iddia için sınıfta yapılabilecek bir deneme ya da bir çizim önerin; sonra o denemede hangi gözlemin iddiayı yanlış çıkaracağını yazın. Sınavınız iddiayı gerçekten yanlışlayabilmelidir.

İddia	Önerdiğim sınama	İddiayı yanlış çıkaracak gözlem
"Aynada gördüğümüz şey aynanın yüzeyindedir."	cam levhanın arkasına sönük mumu koyup görüntüyle karşılaştırmak	sönük mum levhanın arkasında, yanan mum kadar uzakta çıkarılır
"Aynaya yaklaşan kişinin görüntüsü büyür."	aynaya iki bant yapıştırıp görüntünün başını ve çenesini aralarına sığdırıp geri çekilmek	bantlar arasındaki yer değişmez; görüntünün boyu aynı kalır
"Ayna sağ ile solu değiştirir."	sağ bileğe saat takıp aynaya bakmak; görüntüde saatin hangi yanda olduğunu işaretlemek	saat görüntüde de aynı yanda, ters dönen ön-arka
"Aynadan uzaklaşırsam aynada daha geniş bir alan görürüm."	aynanın iki ucundan geçen sınırları iki göz konumu için çizmek	uzak konumda sınırlar birbirine yaklaşır, alan daralır

BEKLENEN CEVAP

Çizelgedeki satırlar örnektir; birden çok savunulabilir deneme olabilir. Ölçüt, önerilen denemenin o cümleyi gerçekten çürütebilmesidir. "Bakınız, görürüz" gibi bir sonuç yazılmamış deneme yarım puan alır. İkinci satırda "görüntü büyük görünür" gözlemi ile "görüntünün boyu büyür" iddiası ayrılmalıdır: yaklaşınca görme açısı büyür, boy değişmez.

13

Model Kartı ve Öz Değerlendirme · Bu Haftanın Ölçme Aracı

Beceri · SDB1.1 Öz Farkındalık

· SDB1.2 Öz Düzenleme · ölçme aracıdır

Kendi koridor ya da kapı önerinizin model kartını doldurunuz. Sonra öz değerlendirme satırlarında kendi işinizi işaretleyiniz; "Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğiniz her satır için neyi nasıl geliştireceğinizi tek cümleyle yazınız.

Model kartı	Benim önerim
Çözülen sorun (kim, nerede, neyi göremiyor ya da neyi aydınlatamıyor?)	halıcı tezgâhtarı, dükkânın içinden, raf yüzünden giriş kapısını göremiyor
Kaç ayna, nereye, hangi eğimle?	bir ayna, sağ duvarda $y = 4$ ile $y = 5$ arasında, duvara paralel
Başarı ölçütü (gözlenebilir bir cümle)	tezgâhtar kasadan kalkmadan kapının iki kenarını da aynada görebilmelidir
Sınırı (nerede çalışmaz?)	kasa yer değiştirirse aynanın boyu yetmeyebilir

Öz değerlendirme	Evet	Kısmen	Hayır
Aynanın yerini ve eğimini bir ışın çizimiyle gerekçelendirdim.			
Bütün açıları normalden ölçtüm.			
Başarı ölçütümü sırandığında "oldu" ya da "olmadı" diyebilecek biçimde yazdım.			
Modelimin çalışmadığı en az bir durumu nedeniyle yazdım.			
Arkadaşımdan aldığım bir dönütle önerimi değiştirdim.			

DEĞERLENDİRME

Ölçme aracıdır; kart Hoca Notu'ndaki dereceli puanlama anahtarının ilk üç ölçütüyle, öz değerlendirme satırları ise puansız olarak okunur. Çizelgedeki kart örnektir. Kartın dört gözü birbirini tutmalıdır: başarı ölçütü çözülen sorunu sınavabilmeli, sınır da önerilen ayna düzeniyle ilgili olmalıdır. "İyi görünmeli" gibi bir ölçüt yazılmışsa ölçüt gözü boş sayılır.

14

Kaşığın İki Yüzü · Haftaya Bırakılan Soru Beceri · E1.1 Merak · KB2.11 Gözleme Dayalı Tahmin

a) Dersin başında koridor ve kapı için birer çözüm tahmini yazmıştınız. Bu kâğıttan sonra o tahminden neyi değiştirdiniz; fikrinizi hangi soru değiştirdi? b) Çelik bir kaşığın önce iç, sonra dış yüzüne bakınız. İki yüzde de yansıma yasası geçerli midir? Geçerliyse görüntünüz neden bir yüzde küçülüp düz, öbür yüzde büyüyüp ya da küçülüp ters durabilir? Tahmininizi, bükülen yüzeyde normalin her noktada başka yöne baktığını düşünerek yazınız.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: "aynayı gözle ayarlarım" diyen bir tahminden, yeri ve eğimi ışın çizimiyle bulan bir öneriye geçiş; dayanak olarak 6. ya da 8. soru. (b) Hafta 30'un giriş verisidir; doğru cevap beklenmez. İyi bir tahmin şu üçünden en az ikisini içerir: yasa her noktada geçerlidir; yüzey bükülünce normaller birbirine paralel olmaz, bu yüzden paralel gelen ışınlar ya birbirine yaklaşır ya da birbirinden uzaklaşır; kaşığın bir yüzü ışınları toplarken öbür yüzü dağıtır. Kâğıtlar toplanıp saklanır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her yansımada normali çizip açıları normalden ölçtün mü?
- Görüntüleri aynanın arkasına, cisim kadar uzağa koydun mu; uzantıları kesik çizdin mi?
- Ayna boyunu ve yerini, görülecek bölgenin uç noktalarının görüntülerinden mi buldun?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde bir el aynası ile duvar aynası arasında durup ensenizi görmeye çalışın. Işık hangi yoldan gözünüze ulaşıyor? Bu yolu iki aynanın normalleriyle birlikte defterinize çizin; 10. sorudaki iki aynalı düzenle karşılaştırın.

Mini Test · Düzlem Aynalar ve Model Kurma

FİZ.11.3.2 a, b

Açılar normalden ölçülür; gelme açısı yansıma açısına eşittir. Aksi yazılmadıkça aynalar düzdür, taralı yüz aynanın arkasıdır. Hiçbir soruda görüntünün yerini veren bir bağıntı gerekmez; çizim yeterlidir.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

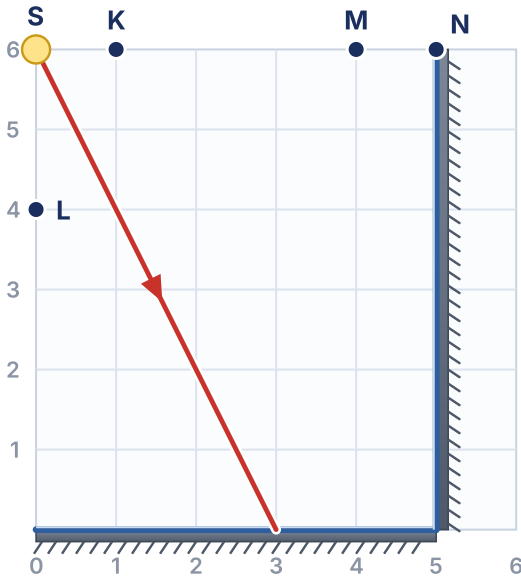
No: _____

Puan: _____

Soruların bir bölümü Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir Anadolu lisesinin optik laboratuvarından, bir bölümü aynı ilçedeki bir devlet hastanesinin koridorlarından derlenmiştir. Laboratuvar da lazer, cam levha, mumlar ve farklı boylarda düzlem aynalar vardır; hastane ise kör köşeler için ayna düzenekleri tasarlatmaktadır.

1 Dik İki Aynada Işının Yolu

Ş'de yere yatırılmış bir ayna ile ona dik duran ikinci bir ayna vardır. S kaynağından çıkan ışın önce yerdeki aynaya çarpmaktadır. Işın iki aynadan da yansıdıktan sonra ızgaranın kenarını hangi noktada keser?



ızgaranın bir bölmesi eşit uzunluktadır

- A) N
- B) K
- C) S
- D) L
- E) M

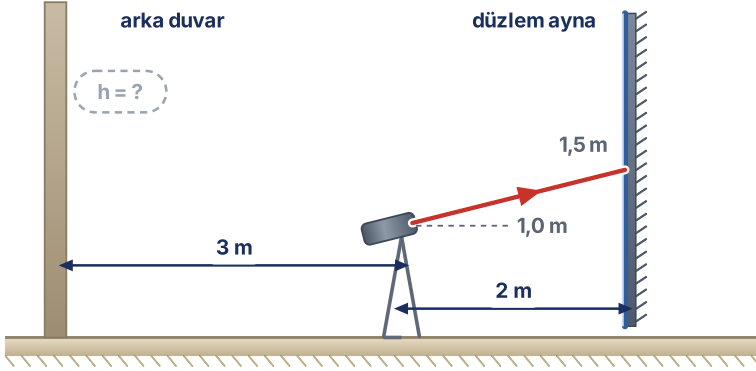
CEVAP: E

İki adım vardır. Birinci yansıma: ışın 1 bölme sağa, 2 bölme aşağı giderek yerdeki aynaya (3, 0) noktasında çarpar; normal düşeydir, ışın 1 sağa 2 yukarı gidecek biçimde döner ve düşey aynaya (5, 4) noktasında çarpar. İkinci yansıma: normal yataydır, ışın 1 sola 2 yukarı gidecek biçimde döner ve üst kenarı (4, 6) noktasında, yani M'de keser. Çıkan ışın gelen ışına paraleldir ama S'den 4 bölme kaymıştır.

Çeldiriciler: K, ikinci aynada açığı normalden değil yüzeyden ölçüp ışını 2 sola 1 yukarı gönderenin cevabıdır. S, iki dik aynadan dönen ışının kaynağın kendisine geri döndüğünü sanır; ışın geldiği doğrultuya paralel döner ama aynı doğru üzerinde değildir. L, ikinci aynaya dik gelmeyen ışının normal boyunca geri döndüğünü sanır. N, yansıyan ışını ayna yüzeyi boyunca yukarı kaydırır.

2 Arka Duvardaki Lazer Lekesi

Yerden 1,0 m yükseklikteki bir lazer, 2 m ötedeki düşey aynayı 1,5 m yükseklikte vuracak biçimde eğik yukarı doğrultulmuştur. Yansıyan ışın, lazerin 3 m gerisindeki arka duvarda yerden kaç metre yükseklikte bir leke oluşturur?



yandan görünüş · ışın ve lazer aynı düşey düzlemedir

- A) 2,75 m
- B) 2,25 m
- C) 1,0 m
- D) 0,25 m
- E) 4,0 m

3 Ayna Kayınca Görüntü Ne Kadar Kayar?

Bir öğrenci, aynadan 20 cm uzakdaki bir mumun görüntüsünün yerini masaya işaretlemiştir. Sonra mumu yerinde bırakıp aynayı, yüzeyi kendine paralel kalacak biçimde muma doğru 4 cm kaydırmıştır. Mumun görüntüsü masadaki işarete göre ne kadar ve hangi yöne kaymıştır?

- A) 4 cm, muma doğru
- B) 8 cm, mumdan uzağa
- C) 0 cm, kaymamıştır
- D) 16 cm, muma doğru
- E) 8 cm, muma doğru

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi eğimdir: ışın 2 m'de 0,5 m yükselmiştir, yani her metrede 0,25 m yükselir. Düşey aynanın normali yataydır; yansıyan ışın normalin öbür yanında aynı açığı yapar, bu yüzden geri dönerken de her metrede 0,25 m **yükselir**. İkincisi uzaklıktır: arka duvar aynadan $2 + 3 = 5$ m uzaktadır. Leke $1,5 + 5 \times 0,25 = 2,75$ m yüksekliktedir.

Çeldiriciler: 1,0 m, ışının geldiği yoldan lazere döndüğünü sanır. 2,25 m, uzaklığı aynadan değil lazerden (3 m) alır. 0,25 m, düşey aynanın aşağı ile yukarıyı çevirdiğini ve ışının aşağı doğru döndüğünü sanır. 4,0 m, yansıyan ışının gelen ışıdan iki kat daha dik gittiğini varsayar.

CEVAP: E

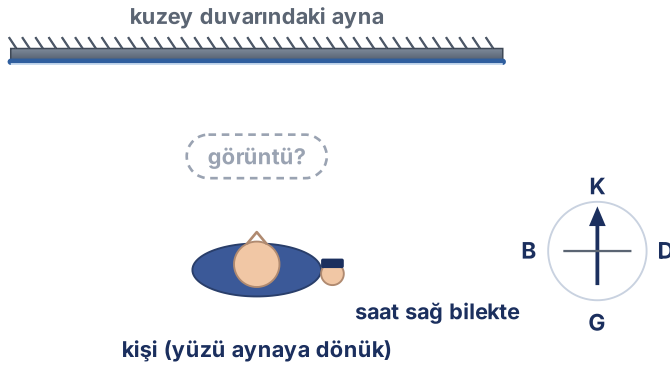
İki adım vardır. İlk durumda görüntü aynanın 20 cm arkasında, mumdan 40 cm uzaktadır. Ayna 4 cm yaklaşıncaya mum aynaya 16 cm uzakta kalır; görüntü aynanın 16 cm arkasındadır ve mumdan 32 cm uzaktadır. Görüntü mumdan 40 cm yerine 32 cm uzakta olduğuna göre **8 cm muma doğru** kaymıştır: aynanın kaydığı yolun iki katı.

Çeldiriciler: "4 cm" görüntünün aynayla birlikte aynı miktar kaydığını sanır. "8 cm, mumdan uzağa" miktarı doğru bulup yönü ters kurar. "0 cm" görüntünün yalnız mumun yerine bağlı olduğunu sanıp aynayı hesaba

4

Saatli Bilek Görüntüde Nerede?

Ece, kuzey duvarındaki bir aynaya bakmaktadır; saati sağ bileğindedir (Ş, üstten görünüş). Ece'nin aynadaki görüntüsü için hangisi doğrudur?



pusulada K kuzey, G güney, D doğu, B batıdır

- A) Saatli bilek batı yanında; yüzü güneye bakar
- B) Saatli bilek batı yanında; yüzü kuzeye bakar
- C) Saatli bilek doğu yanında; yüzü kuzeye bakar
- D) Saatli bilek doğu yanında; yüzü güneye bakar**
- E) Saatli bilek doğu yanında; baş aşağı durur

katmaz. "16 cm" görüntünün yeni aynaya uzaklığını kayma miktarı diye yazar.

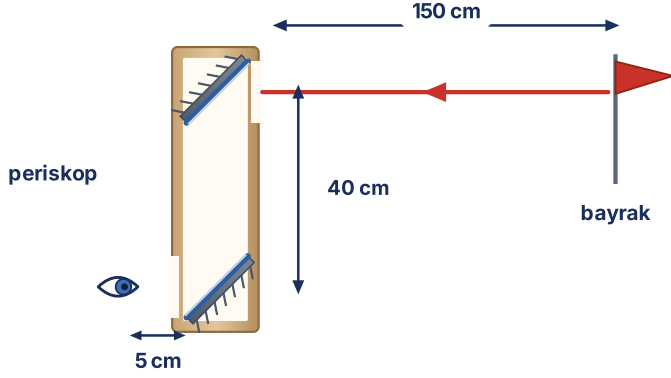
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yan yöndür: her noktanın görüntüsü, o noktadan aynaya inen dik doğru üzerinde, aynanın öbür yanındadır. Doğudaki bileğin görüntüsü de **doğu** yanındadır. İkincisi ön-arka yöndür: Ece'nin yüzü kuzeye, aynaya bakar; yüzünün en öndeki noktası aynaya en yakın noktadır ve görüntüde de aynaya en yakın noktadır. Görüntünün yüzü bu yüzden **güneye**, Ece'ye bakar. Ters dönen yalnız aynaya dik olan kuzey-güney yönüdür.

Çeldiriciler: "Batı yanında; güneye" haftanın en yaygın yanılgısıdır: aynanın sağ ile solu değiştirdiğini sanır. "Doğu yanında; kuzeye" hiçbir yönün ters dönmediğini sanır; o zaman görüntü sırtını dönerdi. "Batı yanında; kuzeye" iki yönü birden çevirir. "Baş aşağı" aynaya paralel olan aşağı-yukarı yönünün çevrildiğini sanır.

Periskoptaki Bayrak

Laboratuvardaki periskopta birbirine paralel iki ayna 45° eğimle yerleştirilmiştir. Bayrak üst aynanın 150 cm önündedir; iki ayna arası 40 cm, göz ile alt ayna arası 5 cm'dir. Göz, bayrağın görüntüsünü kendisinden ne kadar uzakta ve nasıl görür?



kesit · ölçekli değildir

- A)** 195 cm uzakta; düz
- B)** 195 cm uzakta; ters
- C)** 150 cm uzakta; düz
- D)** 150 cm uzakta; ters
- E)** 390 cm uzakta; düz

CEVAP: A

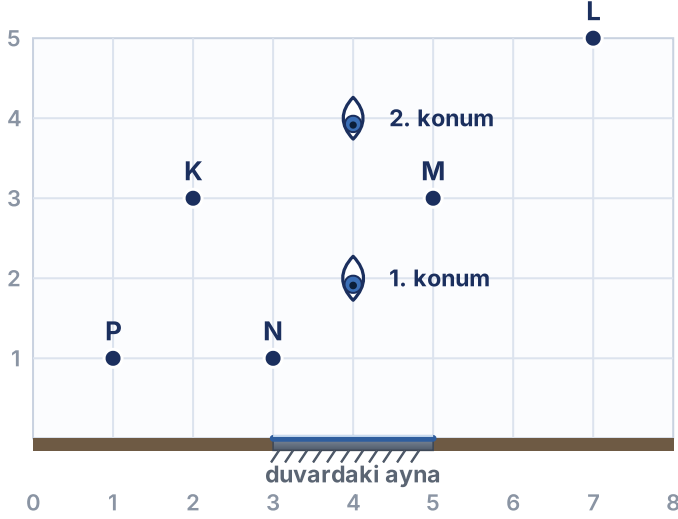
İki adım vardır. Üst aynadaki görüntü, bayrağın aynaya göre simetriğidir: üst aynanın 150 cm yukarısında, yani alt aynanın 190 cm yukarısında durur ve alt ayna için bir cisim gibi davranır. Alt aynadaki görüntü onun simetriğidir: alt aynanın 190 cm önünde, gözden $190 + 5 = 195$ cm uzakta. Bu uzaklık, ışının bayraktan göze kadar aldığı yolun uzunluğuna eşittir. Birbirine paralel iki aynadan yansıma, görüntüyü yalnız kaydırır; görüntü **düzdür**.

Çeldiriciler: "150 cm; ters" yalnız birinci aynayı hesaba katar ve iki yansımada görüntünün ters döndüğünü sanır. "195 cm; ters" uzaklığı doğru bulur ama her yansımanın görüntüyü baş aşağı çevirdiğini düşünür. "150 cm; düz" iki ayna arasındaki ve göze kadar olan yolu atlar. "390 cm" cisim ile görüntü arasındaki uzaklığı göz ile görüntü arasındaki uzaklık sanıp ikiyle çarpar.

6

Geri Çekilince Kaybolan Noktalar

Ş'de duvara asılı küçük bir aynaya bakan kişi önce 1. konumdan, sonra aynı doğrultuda geri çekilerek 2. konumdan bakmaktadır. K, L, M, N ve P noktalarından hangileri 1. konumdan aynada görülürken 2. konumdan görülemez?



- A) Yalnız P
- B) M ve N
- C) Görülemez olan yok
- D) K ve L**
- E) K, L ve P

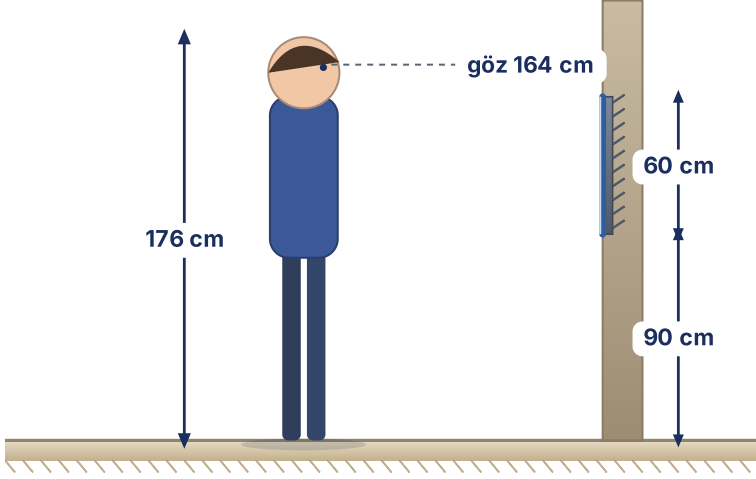
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi görüş alanını çizmektir: gözün aynaya göre görüntüsü bulunur (1. konum için duvarın 2 bölme arkası, 2. konum için 4 bölme arkası) ve bu noktadan aynanın iki ucuna doğrular çizilip odaya uzatılır. İkincisi karşılaştırmaktır: 1. konumdan K, L, M ve N görülür, P görülmez. 2. konumda gözün görüntüsü uzaklaştığı için iki sınır doğrusu birbirine yaklaşır; M ve N içeride kalır, K ve L dışarıda kalır.

Çeldiriciler: "Yalnız P" P'nin 1. konumdan da görülmediğini fark etmez. "M ve N" aynaya yakın noktaların önce kaybolduğunu sanır; görüş alanı aynanın hemen önünde en dardır ama o noktalar iki konumda da içeridedir. "Görülemez olan yok" göz uzaklaşınca görüş alanının genişlediğini sanır. "K, L ve P" doğru iki noktaya, baştan görünmeyen P'yi ekler.

7 Aynada Bedenin Hangi Bölümü?

Bir öğrencinin gözü yerden 164 cm, başının tepesi 176 cm yüksektedir. Öğrenci, alt kenarı yerden 90 cm yüksekte duran 60 cm boyundaki düşey aynanın karşısında durmaktadır. Öğrenci aynada kendi bedeninin yerden hangi yükseklikler arasındaki bölümünü görür?



yandan görünüş

- A) 45 cm ile 75 cm arası
- B) 90 cm ile 150 cm arası
- C) 16 cm ile 136 cm arası**
- D) 16 cm ile 176 cm arası
- E) 0 cm ile 120 cm arası

8 Görüş Alanı Çiziminde Yanlış Adım

Bir öğrenci, duvardaki bir aynaya bakan G gözünün görüş alanını şu adımlarla çizmiştir. I. G'nin aynaya göre simetriği olan G' noktasını aynanın arkasında işaretledim. II. G' noktasını aynanın iki ucuyla birleştirdim. III. Bu iki doğruyu aynanın önüne doğru uzattım. IV. Aynanın arkasında iki doğru arasında kalan bölgeyi görüş alanı olarak taradım. V. G aynaya yaklaşırsa bu bölgenin genişleyeceğini yazdım. Öğrencinin ilk yanlış hangi adımdadır?

- A) I. adımda
- B) II. adımda
- C) III. adımda
- D) IV. adımda**
- E) V. adımda

CEVAP: C

Aynanın her kenarı, gözle görülen noktanın tam ortasındaki yükseklikte olmalıdır, çünkü normal yataydır ve iki açı eşittir. Alt kenar 90 cm'de: görülen en alçak nokta $2 \times 90 - 164 = 16$ cm. Üst kenar 150 cm'de: görülen en yüksek nokta $2 \times 150 - 164 = 136$ cm. Öğrenci başını ve ayaklarını göremez. Bu aralık aynaya uzaklıkla değişmez.

Çeldiriciler: "90 ile 150" bedeninin yalnız aynanın hizasındaki bölümünün görüleceğini sanır. "45 ile 75" ayna kenarlarının yüksekliğini ikiye böler; ortalamayı gözle değil yerle alır. "16 ile 176" alt sınırı doğru bulur ama başın her durumda görüleceğini varsayar. "0 ile 120" ezber bir "ayna boyunun iki katı" kuralını ayaktan başlatır.

CEVAP: D

Adımlar tek tek sınanır. I, II ve III doğrudur: gözün görüntüsü aynanın arkasındadır ve aynanın uçlarından geçen iki doğru aynanın önüne uzatılır. IV yanlıştır: görüş alanı aynanın **önünde**, iki doğrunun aynanın önündeki parçaları arasında kalan bölgedir; aynanın arkasında görülen bir cisim yoktur, orada yalnız görüntüler bulunur. V kendi içinde doğrudur: göz aynaya yaklaşıncı G' de yaklaşır ve sınırlar birbirinden açılır.

Çeldiriciler: I. adımı seçen, gözün görüntüsünün aynanın önünde olması gerektiğini sanır. II. adımı seçen, bu yöntemi gözden aynanın uçlarına ışın

9

Yağmurdan Sonra Gece Yolu

Yağmurdan sonra gece ıslak asfaltta ilerleyen bir sürücü, kendi farlarının aydınlatığı yolu kuru asfaltta göre daha karanlık, karşıdan gelen aracın farlarını ise yolda uzayan parlak bir şerit gibi görür. İki gözlemin ortak açıklaması hangisidir?

- A) Islak yüzey ışığı soğurur; yansıma olmaz.
- B) Su yüzeyi düzleştirir; ışık düzgün yansır.
- C) Kuru yol düzgün, ıslak yol dağınık yansır.
- D) Islak yüzeyde gelme ve yansıma açısı eşit olmaz.
- E) Havadaki su damlaları ışığı her yöne saçar.

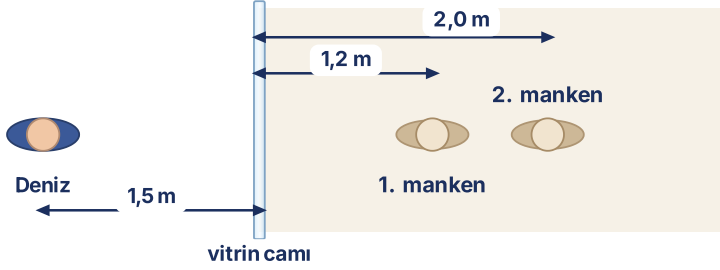
gönderen öbür yöntemle karıştırır. III. adımı seçen, doğruları uzatmanın gereksiz olduğunu sanır; uzatılmadan bölge çizilemez. V. adımı seçen, göz yaklaşınca görüş alanının daralacağını sanır.

CEVAP: B

İki gözlem ayrı ayrı açıklanır, sonra birleştirilir. Kuru asfalt pürüzlüdür: farın ışığını dağınık yansır ve bir bölümü sürücüye geri döner, yol aydınlık görünür. Islak asfaltın üstündeki su tabakası yüzeyi ayna gibi düzleştirir: farın eğik gelen ışığı **düzgün yansır** ve ileriye gider, sürücüye pek dönmez; yol karanlık görünür. Karşıdaki aracın farının ışığı da aynı düzgün yansımayla bu kez sürücünün gözüne doğru gelir; parlak bir şerit görülür.

Çeldiriciler: "Islak yüzey ışığı soğurur" karşıdan gelen farın parlak şeridini açıklayamaz; yansıma vardır. "Kuru yol düzgün, ıslak yol dağınık" iki yüzeyin rolünü ters kurar. "Açılar eşit olmaz" yasanın bazı yüzeylerde geçersiz olduğunu sanır. "Havadaki su damlaları" yağmur dinmiş olduğu hâlde gözlemi yoldaki yansıma yerine havadaki saçılmaya bağlar.

Deniz, bir vitrin camının 1,5 m önünde durmakta ve camda kendi soluk görüntüsünü içerideki mankenlerle birlikte görmektedir (Ş, üstten). Deniz cama doğru 0,5 m yaklaşınca kendi görüntüsünü nerede görür?



üstten görünüş · mankenlerin uzaklıkları camdan ölçülmüştür

- A) İki mankenin arasında; yeri değişmez
- B) 2. mankenin arkasında; görüntü uzaklaşır
- C) Camla 1. manken arasında; 1,0 m içeride**
- D) Camın önünde; Deniz ile cam arasında
- E) Camın yüzeyinde; görüntü camdadır

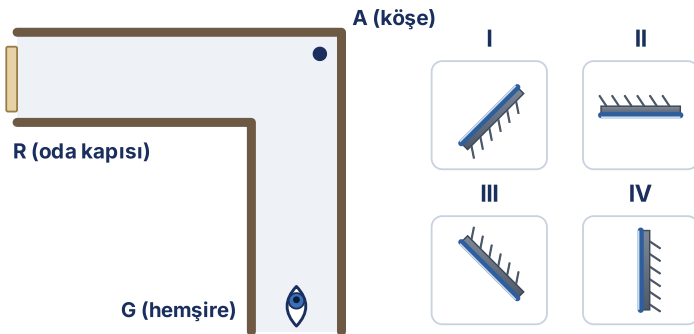
CEVAP: C

İki adım vardır. Başta görüntü camın 1,5 m içindedir: 1,2 m'deki ve 2,0 m'deki mankenlerin arasında görünür. Deniz 0,5 m yaklaşınca cama uzaklığı 1,0 m olur; görüntüsü de camın **1,0 m içindedir**. Bu yer 1,2 m'deki birinci mankenin önünde, yani **camla 1. manken arasındadır**. Görüntü de 0,5 m yaklaşmıştır.

Çeldiriciler: "Yeri değişmez" görüntünün cisme bağlı olduğunu unuttur. "2. mankenin arkasında" kişi yaklaşınca görüntünün uzaklaştığını sanır. "Camın yüzeyinde" görüntünün yüzeyde oluştuğu yanılgısıdır; mankenlerle aynı derinlikte görünmesi bunu çürütür. "Camın önünde" düzlem aynada görüntünün önde, yansıyan ışınların kesiştiği yerde oluştuğunu sanır; yansıyan ışınlar birbirinden uzaklaşır, kesişmez.

11 Köşeye Asılacak Aynanın Duruşu

Ş'de hastanedeki bir koridorun köşesi üstten çizilmiştir. Masasında oturan hemşirenin gözü G'de, görülmek istenen oda kapısı R'dedir. A köşesine bir düzlem ayna asılacaktır. Sağdaki I-IV, aynanın A'daki olası duruşlarıdır. Hangisinde R'den gelen ışık aynadan yansıyıp G'ye ulaşır?



üstten görünüş · her kutuda aynanın taralı yüzü arkasıdır

- A) I
B) II
C) II ve III
D) IV
E) III

12 Aynada Göz Göze

Hastanenin bekleme salonunda Ali, duvardaki aynada arkasındaki koltukta oturan Ayşe'nin gözlerini görmektedir. İkisi de yerinden kıpırdamamaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Ayşe, Ali'nin gözlerini ancak aynaya Ali'den daha yakınsa görebilir.
- B) Ayşe, Ali'nin gözlerini göremez; ışık aynadan yalnız bir yöne yansır.
- C) Ayşe de Ali'nin gözlerini görür; aynı ışık yolu ters yönde de izlenir.
- D) Ayşe, Ali'nin gözlerini ancak aynaya dik bakarsa görebilir.
- E) Ayşe, Ali'nin gözlerini aynanın başka bir noktasında görür.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi doğrultulardır: A'dan R'ye doğrultu batıya (sola), A'dan G'ye doğrultu güneye (aşağı) gider. İkincisi normaldir: normal bu iki doğrultunun açısıdır ve güneybatıya bakar; gelme ve yansıma açıları 45° 'dir. Ayna normale dik, yansıtıcı yüzü güneybatıya bakacak biçimde, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda asılmalıdır: III.

Çeldiriciler: I, aynayı normalin doğrultusunda asar; ayna ile normali karıştırır. II'de ayna R'den gelen ışığa paraleldir; ışık aynaya çarpmaz. IV'te ışık aynaya dik gelir ve R'ye geri döner; bu, aynayı yalnız R'ye çevirmenin yeteceğini sanan cevaptır. "II ve III" aynayı G'ye çevirmenin de işe yarayacağını sanır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Ali Ayşe'nin gözlerini görüyorsa Ayşe'nin gözünden aynanın bir M noktasına, oradan Ali'nin gözüne giden ve M'de gelme açısı yansıma açısına eşit olan bir yol vardır. Aynı yol ters yönde izlendiğinde de M'deki iki açı yine eşittir; yasanın hiçbir yerinde ışığın yönü geçmez. Bu yüzden Ali'nin gözünden çıkan ışık aynı M noktasından yansıyıp **Ayşe'nin gözüne ulaşır.**

Çeldiriciler: "Daha yakınsa" görmeyi uzaklığa bağlar; yolun varlığı uzaklıktan bağımsızdır. "Yalnız bir yöne yansır" ışık yolunun tersinir olduğunu bilmez. "Aynaya dik bakarsa" ancak dik bakışta görülebileceğini sanır; Ali de eğik

13

Eylülde Çalışan Ayna, Aralıkta Çalışmıyor

Hastane, çatı açıklığının altına sabit eğimli bir düzlem ayna asarak bir koridora gün ışığı göndermektedir. Eylülde öğle saatlerinde iyi çalışan düzenek, aralıkta öğle saatlerinde koridora ışık göndermemektedir. Aynaya hiç dokunulmadığına göre en olası neden hangisidir?

- A) Kışın güneş ışığı zayıftır; ayna ancak belirli bir parlaklığın üstündeki ışığı yansıtabilir.
- B) Güneşin öğle yüksekliği azalmıştır; ışının gelme doğrultusu değişince yansıyan ışın da başka yere gider.
- C) Kışın gelme açısı yansıma açısına eşit kalmaz; ayna ışığı daha dik bir açıyla yansır.
- D) Aynanın boyu kışın yetersiz kalır; daha büyük bir ayna ışığı aynı noktaya gönderirdi.
- E) Yansıyan ışın hep aynı yere gider; koridor kışın günler kısa olduğu için karanlıktır.

bakarak görmektedir. "Başka bir noktasında" iki yönde yansıma noktasının farklı olduğunu sanır; yol aynı olduğu için nokta da aynıdır.

CEVAP: B

İki adım vardır. Güneş aralıkta öğle vakti eylüldekinden daha alçaktadır; açıklıktan giren ışının doğrultusu değişir. Aynanın eğimi sabit olduğundan gelme açısı değişir; yasa gereği yansıma açısı da aynı ölçüde değişir ve yansıyan ışın **başka bir yere** gider. Güneş yeterince alçalırsa ışın aynanın arka yüzüne bile düşebilir. Model sabit eğimde yalnız belirli bir güneş yüksekliği için çalışır.

Çeldiriciler: "Işık zayıftır" aynanın yansıtması için bir eşik olduğunu sanır; zayıf ışık da yansır. "Açılar eşit kalmaz" yasanın mevsime göre değiştiğini sanır. "Aynanın boyu" boyun yönü değiştirdiğini sanır; yön yalnız eğime bağlıdır. "Hep aynı yere gider" gelen ışının doğrultusunun değiştiğini hesaba katmaz; öğle saatinde gün uzunluğu belirleyici değildir.

14 Sınanabilir Başarı Ölçütü

Hastane ekibi, 11. sorudaki köşe aynası için bir başarı ölçütü yazacaktır. Ölçüt, düzeneğin amacına ulaşp ulaşmadığını bir gözlemle sınamaya izin vermelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartı karşılar?

- A) Hemşire masasından kalkmadan, R kapısından çıkan kişiyi aynada görebilmelidir.
- B) Aynanın boyu, koridorun genişliğiyle orantılı seçilmiş olmalıdır.
- C) Düzenek, hastane yönetiminin ve teknik ekibin onayından geçmelidir.
- D) Hemşirelerin çoğu, bir ay sonra aynadan memnun olduklarını söylemelidir.
- E) Ayna köşeye düzgün, sağlam ve dengeli biçimde asılmış olmalıdır.

15 Model İkinci Kata Taşınıyor

Hastane, 11. sorudaki çözümü ikinci kattaki bir koridora taşıyacaktır. Orada oda kapısı köşeye daha uzaktır, hemşire masası ise koridorun karşı duvarındadır. Uyarlamada neyin korunacağını ve neyin değişeceğini doğru ayıran hangisidir?

- A) Korunan: aynanın eğimi, çünkü yansıma açısı her koridorda aynıdır. Değişen: aynanın boyu.
- B) Korunan: normalin kapıya ve masaya giden doğrultuların açıortayı olması. Değişen: aynanın yeri ve eğimi.
- C) Korunan: bütün ölçüler; aynı ayna aynı eğimle takılınca kendiliğinden çalışır.
- D) Korunan: aynanın boyu ve yerden yüksekliği. Değişen: hemşire masasının yeri.
- E) Korunan: kapının aynaya uzaklığı. Değişen: hemşire masasının aynaya uzaklığı.

CEVAP: A

İki adım vardır. Önce düzeneğin amacı yazılır: hemşirenin yerinden kalkmadan R'yi görmesi. Sonra her seçenek, bu amacı "oldu ya da olmadı" diye sınanabilir mi diye denetlenir. Yalnız son seçenek kimin, nereden, neyi göreceğini söyler ve tek bir denemeyle sınanır.

Çeldiriciler: "Düzgün, sağlam ve dengeli" ölçülemez; ayna sağlam asılıp yanlış eğimde durabilir. "Orantılı boy" bir tasarım öğüdüdür; sonucu sınamaz. "Onaydan geçmeli" bir işlem şartıdır, işlevi sınamaz. "Memnuniyet" kişiden kişiye değişir ve R'nin görülüp görülmediğini söylemez.

CEVAP: B

İki adım vardır. Modelin çekirdeği ayrılır: ışığın R'den aynaya, aynadan G'ye bir yol bulması ve bunun için aynanın normalinin iki doğrultunun açıortayı olmasıdır; bu her koridorda **korunur**. Sonra yeni koridora bakılır: R ve G'nin yeri değiştiği için doğrultular da değişir; aynanın **yeri ve eğimi** yeniden bulunur, gerekirse boyu da değişir.

Çeldiriciler: "Eğim korunur" iki açının eşitliğini eğimin kendisiyle karıştırır; açılar eşit kalır ama eğim yeni doğrultulara göre değişir. "Boy ve yükseklik korunur" modelin çekirdeğini ölçülerde arar. "Bütün ölçüler korunur" yeni doğrultuları hiç hesaba katmaz. "Kapının aynaya uzaklığı" korunacak bir şart değildir; uzaklık zaten değişmiştir.

Anahtar: 1 E · 2 A · 3 E · 4 D · 5 A · 6 D · 7 C · 8 D · 9 B · 10 C · 11 E · 12 C · 13 B · 14 A · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de iki yansımada açığı normalden ölçmeyi, 2'de düşey düzlemde yansımayı ve uzaklığı aynadan almayı, 3'te ayna kayınca görüntünün kaymasını simetriden bulmayı, 4'te ters dönen yönün aynaya dik yön olduğunu, 5'te iki aynalı düzende görüntünün uzaklığını ve duruşunu, 6'da göz uzaklaşınca görüş alanının daraldığını, 7'de bedenin görülen bölümünü ayna kenarlarından bulmayı, 8'de görüş alanının aynanın önünde olduğunu, 9'da düzgün ve dağınık yansımayı bir gözlemle ayırmayı, 10'da görüntünün cisim yaklaşınca yaklaştığını, 11'de aynanın eğimini açıortaydan bulmayı, 12'de ışık yolunun tersinirliğini, 13'te sabit eğimli modelin sınırını, 14'te sınanabilir başarı ölçütünü, 15'te modeli yeni duruma uyarlarken korunanı ve değişeni yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Dağ, Hamam, Otopark

FİZ.11.3.2 a, b

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma

KB3.1 Karar Verme · KB3.2 Problem Çözme

OB4 Görsel Okuryazarlık

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

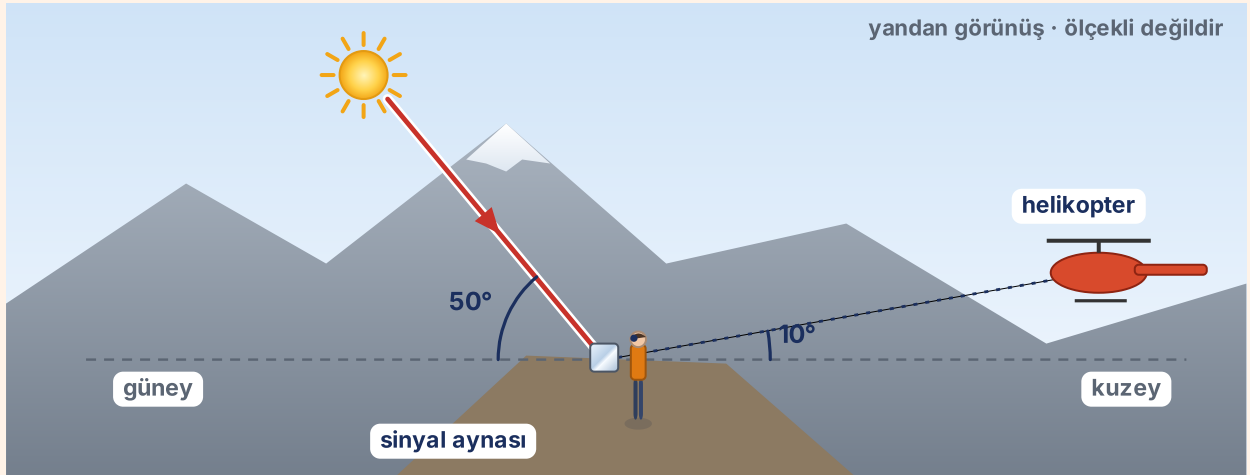
No:

Puan:

Üç bağlamda da düzlem aynanın aynı üç kuralını kullanacaksınız: gelme açısı yansıma açısına eşittir ve iki açı normalden ölçülür; görüntü sanaldır, cisimle eşit boyludur ve aynaya göre cismin simetriğidir; görüş alanı aynanın uçlarından geçen ışınlarla sınırlıdır. Hiçbir soruda bağıntı gerekmez; bir çizim ya da bir simetri yeterlidir.

BAĞLAM 1 · HAKKÂRİ'DE CİLO DAĞLARI'NDA BİR SİNYAL AYNASI

Hakkâri'deki Cilo Dağları'nda kayalık bir yamaçta mahsur kalan bir dağcı, çantasındaki küçük sinyal aynasıyla güneş ışığını kendisini arayan helikoptere yansıtmak istiyor. Sinyal aynası cilalı metalden yapılmış, avuç içi büyüklüğünde bir düzlem aynadır. Dağcıdan bakınca güneş güneyde, yatayla 50° yapan doğrultudadır; helikopter kuzeyde, yatayla 10° yapan doğrultuda görünmektedir (Ş). Güneş, dağcı ve helikopter aynı düşey düzlemedir.



yandan görünüş: güneşin ve helikopterin dağcıya göre doğrultuları

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Aynanın Eğimi FİZ.11.3.2-a · KB3.2

Güneş ışığının aynadan yansıyıp helikoptere gitmesi için aynanın yüzeyi yatayla kaç derecelik açı yapmalıdır ve bu durumda gelme açısı kaç derecedir?

- A) 70°; 60°
- B) 30°; 30°
- C) 40°; 50°
- D) 20°; 30°
- E) 20°; 60°

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki doğrultu arasındaki açıdır: güneşe doğrultu güneyde yatayla 50°, helikoptere doğrultu kuzeyde yatayla 10° yapar; aralarındaki açı $180^\circ - 50^\circ - 10^\circ = 120^\circ$ 'dir. İkincisi normaldir: normal bu açının açıortayıdır, iki doğrultuyla da 60° yapar; gelme açısı 60°'dir. Normal, helikopter doğrultusundan 60° yukarıda, yani kuzey yatayıyla 70° yapan doğrultudadır. Ayna normale dik olduğundan yüzeyi yatayla $90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$ yapar.

Çeldiriciler: "70°; 60°" normalin yatayla yaptığı açığı aynanın açısı sanır. "30°; 30°" iki yükseklik açısının ortalamasını aynanın açısı sayar. "20°; 30°" aynayı doğru bulup gelme açısını ayna yüzeyinden ölçer. "40°; 50°" iki yükseklik açısının farkını aynanın açısı, güneşin yükseklik açısını gelme açısı sanır.

2

Ayna mı, Buruşuk Folyo mu? FİZ.11.3.2-a · KB3.1

Dağcının aynası kırılıysaydı yanındaki buruşuk alüminyum folyoyu kullanabilirdi. Folyo, aynı büyüklükteki aynaya göre güneşten neredeyse aynı miktarda ışık yansıtır. Helikopterdeki pilotun ışığı fark etmesi bakımından hangisi doğrudur?

- A) İkisi aynıdır; toplam yansıyan ışık aynı olduğu için pilot aynı parlaklıkta görür.
- B) Folyo daha iyidir; ışığı her yöne dağıttığı için pilot nerede olursa olsun daha parlak görür.
- C) Ayna daha iyidir; düzgün yansıma ışığı tek doğrultuda gönderdiği için pilota çok daha fazla ışık ulaşır.
- D) Folyo işe yaramaz; buruşuk yüzeyde yansıma yasası geçerli olmadığı için ışık yansımaz.
- E) Ayna daha iyidir; cilalı yüzey gelen ışığı çoğaltarak helikoptere daha fazla ışık üretir.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yansımanın türüdür: cilalı aynada bütün noktaların normali aynı yöne bakar, paralel gelen güneş ışınları paralel yansır ve dar bir demet olarak tek doğrultuda gider. Buruşuk folyoda her küçük parçanın normali başka yöne bakar; aynı miktardaki ışık her yöne dağılır. İkincisi pilotun gözüdür: toplam yansıyan ışık aynı olsa da aynadan gelen demetin **tamamı** helikopter doğrultusuna gider; folyodan ise ancak küçük bir bölümü gider. Ayna uzaktan çok daha parlak bir parlaltı verir.

Çeldiriciler: "Folyo daha iyidir" dağıtmanın ışığı her yerde parlak kılacağını sanır; oysa ışık bölündükçe her doğrultuya düşen pay azalır. "İkisi

3

Modelin Sınırı FİZ.11.3.2-b · KB3.2

Arama ekibi, sinyal aynasını dağcı çantalarına konacak bir güvenlik modeli olarak geliştirmek istiyor; ama model gece ve kapalı havada işe yaramıyor. Hangi öneri bu sınırı gerçekten aşar?

- A)** Çantaya bir el feneri eklemek; ayna ışık üretmez, yalnız yönünü değiştirir.
- B)** Aynayı helikoptere daha dik tutmayı öğretmek; dik ayna gece de yansır.
- C)** İki aynayı üst üste koymak; iki kez yansıyan ışık daha güçlü olur.
- D)** Daha büyük bir ayna koymak; büyük ayna kapalı havada da parlaltı verir.
- E)** Aynayı beyaza boyamak; beyaz yüzey her yöne yansıtarak karanlıkta görünür.

aynıdır" toplam ışıkla bir doğrultuya giden ışığı karıştırır. "Yasa geçerli değil" dağınık yansımanın yasaya aykırı olduğunu sanır. "Işığı çoğaltır" aynanın ışık ürettiğini ya da artırdığını sanır.

CEVAP: A

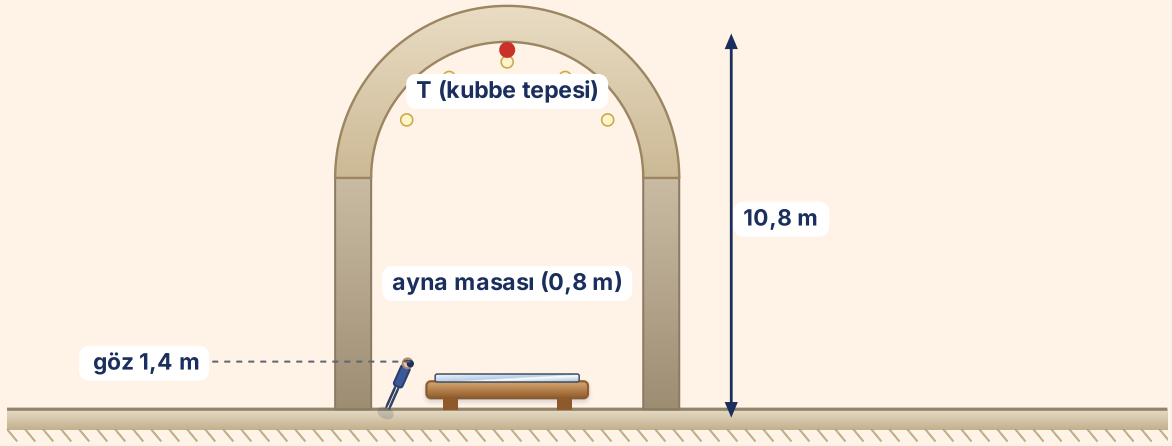
İki adım vardır. Birincisi sınırın nedenini bulmaktır: sinyal aynası kendisi ışık üretmez; yalnız üzerine düşen güneş ışığının yönünü değiştirir. Gece ve kapalı havada yönü değiştirilecek güçlü bir ışık yoktur. İkincisi bu nedene uyan öneriyi seçmektir: sınır ancak modele bir **ışık kaynağı** eklenerek aşılar; ayna güneşli havada kullanılmaya devam eder.

Çeldiriciler: "Daha büyük ayna" boyutun ışık kaynağının yerini tutacağını sanır; yansıtılacak ışık yoksa ayna ne kadar büyük olursa olsun parlaltı vermez. "Daha dik tutmak" yansımayı aynanın duruşuna bağlar. "İki ayna" yansımanın ışığı güçlendirdiğini sanır; her yansımada ışığın bir bölümü kaybolur. "Beyaza boyamak" düzgün yansımayı dağınığa çevirir; karanlıkta yine yansıtacak ışık yoktur.

BAĞLAM 2 · EDİRNE'DE TARİHÎ BİR HAMAMIN KUBBESİ

Edirne'de restore edilen tarihî bir hamamın soğukluk bölümü müzeye dönüştürülüyor. Kubbenin iç yüzündeki süslemelerin, ziyaretçiler başlarını geriye atmadan görülebilmesi için kubbenin tam altına yatay bir **ayna masası** konacaktır. Aynanın yüzeyi yerden **0,8 m** yüksektedir; kubbenin tepe noktası T yerden **10,8 m** yüksektedir. Ziyaretçiler masanın başında hafifçe eğilerek aynaya yukarıdan bakar; eğilen bir ziyaretçinin gözü yerden **1,4 m** yüksekte olur (§).

kesit · yükseklikler ölçekli, genişlikler ölçekli değildir



kesit: kubbe, ayna masası ve eğilen ziyaretçi

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Tepenin Görüntüsü Nerede? FİZ.11.3.2-a · OB4

Kubbe tepesi T'nin aynadaki görüntüsü yerden kaç metre aşağıda oluşur ve ziyaretçinin gözü ile bu görüntü arasındaki düşey uzaklık kaç metredir?

- A) Yerin 10,8 m altında; 12,2 m
- B) Yerin 10,0 m altında; 11,4 m
- C) Ayna yüzeyinde; 0,6 m
- D) Yerin 9,2 m altında; 10,6 m**
- E) Yerin 9,2 m altında; 9,4 m

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi görüntünün yeridir: T ayna yüzeyinin $10,8 - 0,8 = 10,0$ m yukarisındadır; görüntüsü yüzeyin 10,0 m aşağısında, yani $0,8 - 10,0 = -9,2$ m'de, **yerin 9,2 m altında** oluşur. İkincisi göze uzaklıktır: göz yerden 1,4 m yüksektedir; düşey uzaklık $1,4 + 9,2 = 10,6$ m'dir. Ziyaretçi başını kaldırıp tepeye baksaydı düşey uzaklık $10,8 - 1,4 = 9,4$ m olurdu; görüntü daha uzakta görünür.

Çeldiriciler: "10,8 m altında; 12,2 m" aynayı yerde sanır ve tepe ile görüntünün uzaklığını yerden ölçer. "Ayna yüzeyinde" görüntünün yüzeyde oluştuğu yanılgısıdır. "10,0 m altında; 11,4 m" tepenin aynaya uzaklığını doğru bulur ama görüntünün yerini aynadan değil yerden ölçer. "9,2 m altında; 9,4 m" görüntünün yerini doğru bulur, göz ile görüntü arasını tepeye doğrudan bakıştaki uzaklıkla aynı sanır.

5 Daha Çok Süsleme Görmek FİZ.11.3.2-a · KB3.1

Bir ziyaretçi aynada kubbenin yalnız orta bölümünü görebildiğini, kenarlardaki süslemelerin aynaya sığmadığını söylüyor. Masa ve ayna değiştirilmeden, ziyaretçinin kendi yapabileceği hangi değişiklik aynada gördüğü bölümü genişletir?

- A) Masadan bir adım geri çekilmek; uzaktan bakınca aynaya daha çok şey sığar.
- B) Masaya biraz daha eğilmek; göz aynaya yaklaşıncı sınır doğruları açılır.
- C) Gözlerini kısmak; göz bebeği küçülünce aynada daha geniş bir alan görülür.
- D) Aynanın bir köşesine yakın durmak; köşeden bakınca görüntü büyür.
- E) Aynaya daha eğik bir doğrultudan bakmak; eğik bakış görüntüyü küçültür.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi görüş alanının sınırlarıdır: gözün aynaya göre görüntüsü bulunur ve bu noktadan aynanın kenarlarına doğrular çizilir; görülen bölge bu doğruların arasındır. İkincisi değişikliğin etkisidir: ziyaretçi eğilince gözü aynaya yaklaşır, gözün görüntüsü de aynaya yaklaşır ve aynanın kenarlarından geçen doğrular birbirinden **açılır**. Kubbenin daha geniş bir bölümü aynaya sığar.

Çeldiriciler: "Geri çekilmek" haftanın yanılgısıdır: göz uzaklaşıncı sınır doğruları birbirine yaklaşır, görüş alanı daralır. "Eğik bakış görüntüyü küçültür" düzlem aynada görüntünün bakış doğrultusuyla değiştiğini sanır. "Gözleri kısmak" ışığın miktarını azaltır, sınırları değiştirmez. "Köşede görüntü büyür" düzlem aynanın bir yerinin öbür yerinden farklı büyüttüğünü sanır.

6 Toz mu Net, Süsleme mi? FİZ.11.3.2-a · OB4

Ziyaretçiler, ayna üstündeki tozlara odaklanınca kubbe süslemelerinin bulanıklaştığını, süslemelere odaklanınca da tozların bulanıklaştığını söylüyor. Bu gözlem aynadaki görüntü hakkında neyi gösterir?

- A) Görüntü ayna yüzeyinde değil, çok daha derindedir; göz iki uzaklığa aynı anda odaklanamaz.
- B) Ayna tozlu olduğu için dağınık yansıma yapar; bu yüzden görüntü hep bulanık kalır.
- C) Görüntü ayna yüzeyinde oluşur; tozlar görüntünün önünü kapattığı için bulanıklaşır.
- D) Görüntü gerçek bir görüntüdür; ayna yerine bir perde konsa üstüne net düşerdi.
- E) Göz yansıyan ışığa odaklanamaz; aynada görülen hiçbir şey tam net olmaz.

CEVAP: A

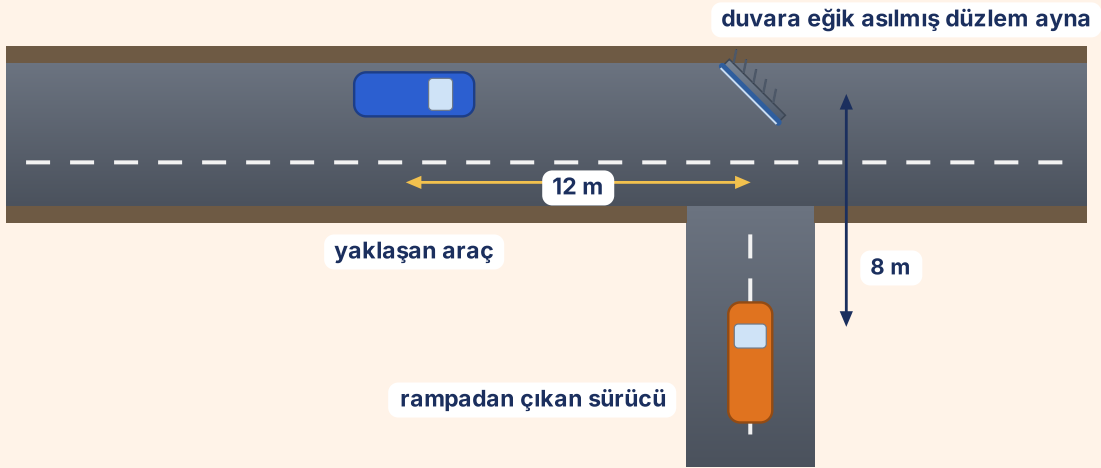
İki adım vardır. Birincisi gözlemin kendisidir: göz aynı anda yalnız bir uzaklığa net odaklanır; iki şeyin sırayla net görülmesi, ikisinin gözden farklı uzaklıklarda olduğunu gösterir. İkincisi uzaklıklardır: tozlar ayna yüzeyindedir, gözden yaklaşık 0,6 m uzaktadır; süslemelerin görüntüsü ise 4. sorudaki gibi yerin metrelerce altındadır. Gözlem, görüntünün yüzeyde **olmadığını**, aynanın çok gerisinde bulunduğunu gösterir.

Çeldiriciler: "Dağınık yansıma" gözlemi tozun bulanıklığına bağlar; oysa süslemeler odaklanınca net görülmektedir. "Görüntü yüzeyde" haftanın ilk yanılgısıdır; yüzeydeki bir görüntü tozla aynı anda net görülürdü.

"Gerçek görüntü" düzlem aynanın görüntüsünün perdeye düşmediğini unuttur. "Hiçbir şey net olmaz" gözlemle çelişir; ziyaretçi süslemeleri net görebilmektedir.

BAĞLAM 3 · MUŞ'TA ÇOK KATLI BİR OTOPARKIN RAMPASI

Muş'ta çok katlı bir otoparkta rampadan çıkan sürücüler, kattaki şeritte soldan yaklaşan araçları duvar yüzünden göremiyor. Yönetim, rampanın tam karşısındaki duvara, yaklaşan araçlardan gelen ışığı rampadaki sürücüye yansıtacak biçimde eğik bir düzlem ayna astırmıştır (Ş). Bir anda yaklaşan araç aynaya 12 m, rampadaki sürücü aynaya 8 m uzaklıktadır.



Üstten plan: rampa, kattaki şerit ve duvardaki ayna

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Aracın Görüntüsü Nerede? FİZ.11.3.2-a · OB4

Sürücü, yaklaşan aracın görüntüsünü kendisinden ne kadar uzakta ve hangi doğrultuda görür?

- A) 12 m uzakta; sola bakınca, aracın gerçek yerinde
- B) 8 m uzakta; tam karşıda, ayna yüzeyinde
- C) 20 m uzakta; tam karşıda, duvarın ötesinde**
- D) 20 m uzakta; sola bakınca, aracın gerçek yerinde
- E) 4 m uzakta; tam karşıda, sürücü ile ayna arasında

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi görüntünün yeridir: aracın görüntüsü, aynaya göre simetrik noktada, aynanın 12 m gerisindedir. Ayna, aracın ışığını sürücüye gönderecek eğimde asıldığı için sürücü, ayna ve görüntü tek bir doğru üzerindedir; görüntü sürücünün **tam karşısında, duvarın ötesinde** görünür. İkincisi uzaklıktır: sürücü–ayna 8 m, ayna–görüntü 12 m; toplam **20 m**. Bu, ışığın araçtan sürücüye aldığı yolun uzunluğuna eşittir.

8

Araç Yaklaşıyor mu? FİZ.11.3.2-b · KB3.1

Bir sürücü şikâyet ediyor: "Düzlem aynada görüntünün boyu hep aracın boyuna eşittir; bu yüzden aynaya bakarak aracın yaklaştığını anlayamam." Bu şikâyetin değerlendirmesi hangisidir?

- A) Haklıdır; görüntünün boyu değişmediği için aracın yaklaştığı aynada hiç anlaşılamaz.
- B) Haksızdır; boy aynı kalsa da görüntü sürücüye yaklaştıkça daha büyük bir açıyla görülür.
- C) Haksızdır; araç aynaya yaklaştıkça görüntüsünün boyu da büyür ve bu fark edilir.
- D) Haklıdır; görüntü ayna yüzeyinde durduğundan sürücüye uzaklığı hiç değişmez.
- E) Haksızdır; araç aynaya yaklaştıkça görüntü sürücüden uzaklaşır ve küçülür.

Çeldiriciler: "12 m; aracın gerçek yerinde" aynanın yalnız ışığı taşıdığını, görüntünün bir yer değiştirmedeğini sanır. "8 m; ayna yüzeyinde" görüntünün yüzeyde olduğu yanılgısıdır. "20 m; sola bakınca" uzaklığı doğru bulur ama sürücünün görüntüyü aracın bulunduğu yönde gördüğünü sanır. "4 m" iki uzaklığı toplamak yerine çıkarır ve görüntüyü aynanın önüne koyar.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi boydur: düzlem aynada görüntünün boyu aracın boyuna eşittir; bu doğrudur ve değişmez. İkincisi uzaklıktır: araç aynaya 12 m'den 6 m'ye yaklaşınca görüntü de aynanın 6 m gerisine gelir; sürücüye uzaklığı 20 m'den 14 m'ye iner. Aynı boydaki görüntü daha yakında olduğu için **daha büyük bir açıyla görülür**, yani büyüymüş gibi görünür. Sürücü yaklaşmayı bu görünür büyümeden anlar; şikâyetin öncülü doğru, sonucu yanlıştır.

Çeldiriciler: "Haklıdır; hiç anlaşılamaz" boy ile görme açısını ayırmaz. "Boy da büyür" düzlem aynanın görüntüyü büyüttüğünü sanır. "Ayna yüzeyinde durur" görüntünün yüzeyde olduğu yanılgısıdır. "Görüntü uzaklaşır" cisim ile görüntünün aynaya göre simetrik olduğunu ters kurar.

Anahtar: 1 E · 2 C · 3 A · 4 D · 5 B · 6 A · 7 C · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de aynanın eğimini iki doğrultunun açılışından bulmayı, 2'de düzgün ve dağınık yansımayı bir karar için kullanmayı, 3'te modelin sınırını nedenine göre aşmayı, 4'te yatay aynada görüntünün yerini ve göze uzaklığını, 5'te göz aynaya yaklaşınca görüş alanının genişlediğini, 6'da bir odaklanma gözleminden görüntünün yüzeyde olmadığı sonucuna varmayı, 7'de eğik asılmış aynada görüntünün yönünü ve uzaklığını, 8'de boy ile görme açısını ayırarak bir

şikâyeti değerlendirmeyi yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

Kapsam notu: Hiçbir madde görüntü sayısı ya da döndürülen aynada ışının dönme miktarı gibi kitapta yer almayan bir kural istemez; 1. soru yalnız yansıma yasasını ve açıortayı kullanır.

Performans Görevi · Setin Ardındaki Savak Kapağını Görmek

FİZ.11.3.2-a · b

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma · SDB3.3 Sorumlu Karar Verme · SDB2.2 İş Birliği · E3.3 Yaratıcılık · OB4 Görsel Okuryazarlık

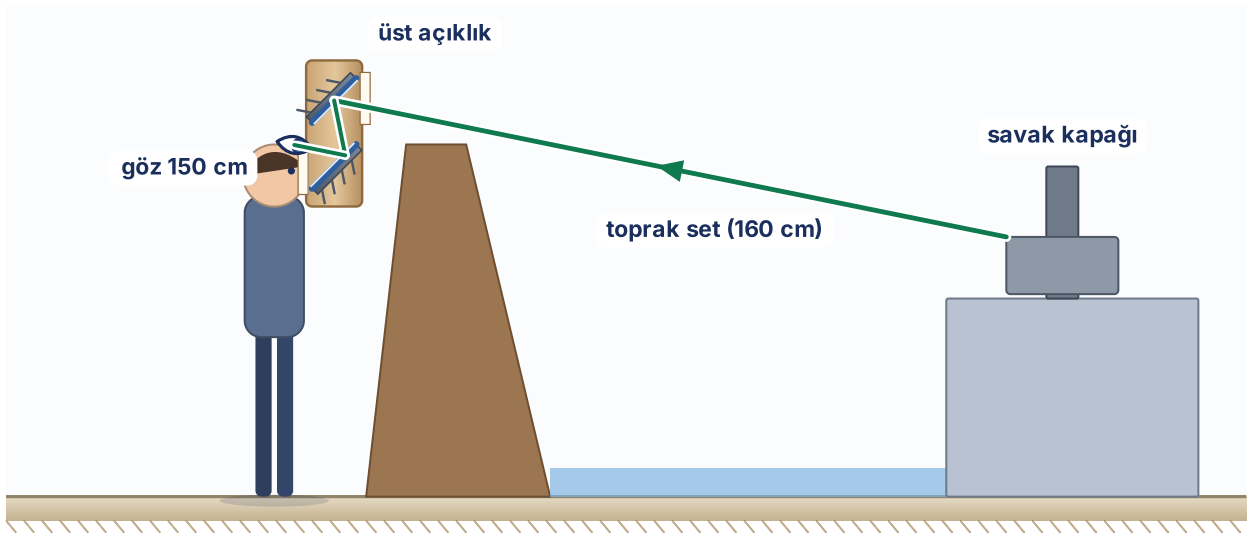
Grup: 4 kişi · 2 ders saati

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bir sulama göletinde bekçi kulübesinin önünde **160 cm** yüksekliğinde bir toprak set vardır. Bekçinin gözü ayaktayken yerden 150 cm yüksektedir; setin ardındaki savak kapağının açık mı kapalı mı olduğunu kulübeden göremez (Ş.F1). Grubunuz, iki düzlem aynayla çalışan bir **bakış borusu** tasarlayıp yapacak ve sınayacaktır. Föyün beş bölümü, Hoca Notu'ndaki dereceli puanlama anahtarının beş ölçütüdür; öğretmeniniz ürününüzü ve bu föyü birlikte okuyacaktır.



Ş.F1 · yükseklikler ölçekli, yatay uzaklıklar ölçekli değildir · aynaları ve ışığın yolunu siz çizeceksiniz

Parça	Ne kullanılabilir?	Ölçüsü
Boru gövdesi	kalın mukavva, dikdörtgen kesitli; iki ucunda ters yanlara bakan birer açıklık.	36 cm
İki düzlem ayna	cep aynası ya da bir yüzü cilalı ince metal levha	8 cm × 8 cm
Açı şablonu	iletke ya da köşesinden katlanmış kâğıt	45°

1

Problemi Tanımlayın I. bölüm · 10 dakika

Bekçinin sorununu tek cümleyle yazınız: kim, nereden, neyi görecek? Cümlelınız sınıandığında "oldu" ya da "olmadı" diye cevaplanabilmelidir. Sonra tasarıma başlamadan önce bilmeniz gereken iki ölçüyü ve bunları nereden bulduğunuzu yazınız.

HOCA İÇİN

Örnek problem cümlesi: "Bekçi, kulübenin önünde ayakta dururken setin ardındaki savak kapağının açık mı kapalı mı olduğunu görebilmelidir." İki ölçü örneği: setin yüksekliği (160 cm, şerit metreyle) ve bekçinin göz yüksekliği (150 cm, duvara işaretleyerek). "Bekçi göremiyor" diye biten cümle, neyin görüleceğini söylemediği için eksiktir. Birden çok savunulabilir cevap vardır.

2

Tasarımı Çizin II. bölüm · 15 dakika

Ş.F1'deki borunun içine iki aynanın yerini ve eğimini çizin. Savak kapağından gelen ışığın üst açıklıktan girip göze ulaşana kadar izlediği yolu, her aynadaki normal kesik çizgiyle göstererek çizin. Çiziminize bakarak çizelgeyi doldurunuz.

Soru	Cevabımız
Üst aynanın boru eksenine göre eğimi kaç derecedir; yansıtıcı yüzü nereye bakar?	45°; üst açıklığa ve aşağıdaki aynaya
Alt ayna üst aynaya göre nasıl durur?	ona paralel, yansıtıcı yüzleri birbirine bakar
Bekçi kapağın görüntüsünü düz mü, ters mi görür?	düz; iki paralel aynadan yansıma görüntüyü yalnız kaydırır

HOCA İÇİN

Beklenen kesit: iki ayna boru eksenine 45° eğik ve birbirine paraleldir; yansıtıcı yüzler birbirine bakar. Üst açıklık sete, alt açıklık bekçiye bakar; iki açıklık borunun ters yanlarındadır. Kapaktan hafifçe yukarı doğru gelen ışın üst aynada boru boyunca aşağı döner, alt aynada yine bekçiye doğru döner; çıkan ışın, üst açıklığa giren ışına paraleldir. Her aynada normal ve eşit açı çifti görünmelidir. Sık yapılan iki hata: iki aynayı ters yönle eğmek (ışın alt aynadan yukarı ya da boru duvarına gider) ve iki açıklığı borunun aynı yanına açmak.

3

Sınırlılıkları Belirleyin III. bölüm · 10 dakika

Borunun gövdesi 36 cm'dir; alt açıklık bekçinin göz hizasında tutulacaktır. **a)** Bekçi ayaktaiken üst açıklık setin üstüne çıkar mı? Hesabınızı yazınız. **b)** Bekçi kulübede otururken gözü yerden 115 cm yüksekte olur. Aynı boru bu durumda işe yarar mı? Yaramıyorsa borunun en az kaç santimetre olması gerektiğini, aynaların arasında birkaç santimetre pay bırakarak yazınız. **c)** Tasarımınızın başka bir sınırını yazınız.

HOCA İÇİN

a) Üst açıklık yaklaşık $150 + 36 = 186$ cm'ye kadar çıkar; aynaların merkezleri arasında yaklaşık 30 cm kaldığı için üst aynanın ortası 180 cm dolayındadır. Bu, 160 cm'lik setin üstündedir: **işe yarar.** b) $115 + 36 = 151$ cm, setin altında kalır: **işe yaramaz.** Üst aynanın ortası setin en az birkaç santimetre üstünde olmalıdır: $160 - 115 = 45$ cm fark ve aynaların uçlarında payla boru **en az 50–55 cm** olmalıdır. c) Örnek: karanlıkta çalışmaz; boru dar olduğundan görüş alanı küçüktür; kapak setin hemen dibindeyse ışığı üst açıklığa ulaşamaz; bant gevşeyince aynaların eğimi bozulur. Birden çok savunulabilir cevap vardır; ölçüt, sınırın bir nedenle yazılmasıdır.

4 Yapın ve Sınayın IV. bölüm · 30 dakika

Boruyu yapınız; aynaları açışablonuyla yerleştirip bantlayınız. Sınıfta seti bir dolap ya da sıra, kapağı bir kitap temsil etsin. Üç denemeyi yapıp gördüğünüzü yazınız. Başarı ölçütünüzü de son satıra yazınız.

Deneme	Ne yapıldı?	Ne görüldü?
I	Boru dik tutulup alt açıklıktan bakıldı.	dolabın ardındaki kitap düz ve kendi boyunda görüldü
II	Üst ayna 45°'den biraz daha yatık bantlandı.	görülen yer değişti; kitap görüş alanından kaydı, ayna düzeltilince geri geldi
III	Göz alt açıklıktan 15 cm geri çekildi.	görülen bölge daraldı; kitap ancak ortadaysa görüldü

Başarı ölçütümüz:

HOCA İÇİN

Beklenen gözlemler: I'de kitap düz, kendi boyunda ve ters çevrilmeden görülür. II'de üst aynanın eğimi değişince normal de döner; boruya giren ışının doğrultusu değişir ve bakılan yer kayar. Burada kaymanın miktarı sorulmaz; aranan, eğimin görülen yeri belirlediğinin gözlenmesidir. III'te göz açıklıktan uzaklaşınca aynaların kenarlarından geçen sınırlar birbirine yaklaşır: görüş alanı daralır. Örnek başarı ölçütü: "Boru setin arkasına dik tutulduğunda, gözünü alt açıklığa koyan kişi kapağın tamamını görebilmelidir." "İyi çalışmalı" gibi bir cümle ölçüt sayılmaz.

5 Yeni Duruma Uyarlayın V. bölüm · 15 dakika · teslim

Göletin genişletilmesiyle set 320 cm'ye yükseltilecektir. a) Tasarımınızın hangi bölümü aynen korunur? b) Hangi bölümü değişmek zorundadır ve neden? c) Boru uzayınca bekçinin gördüğü bölge nasıl değişir; bunu karşılamak için ne yaparsınız? Ürününüzü ve föyünüzü ders sonunda teslim ediniz.

HOCA İÇİN

a) Korunan: modelin kendisi. İki ayna boru eksenine 45° eğik ve birbirine paraleldir; yansıtıcı yüzleri birbirine bakar; açıklıklar ters yanlardadır. b) Değişen: borunun boyu. Üst aynanın ortası 320 cm'nin üstüne çıkmalıdır; ayaktaki bekçi için boru en az yaklaşık 175–180 cm olmalıdır. c) Göz ile üst ayna

arasındaki ışık yolu uzadığı için aynaların kenarlarından geçen sınırlar birbirine yaklaşır: görülen bölge **daralır**. Karşılama için boru kesiti ve aynalar büyütülür. Birden çok savunulabilir cevap vardır; ölçüt, korunan ile değişenin ayrı ayrı ve gerekçeli yazılmasıdır.

Teslimden önce: Föyün beş bölümü de dolu mu? Çiziminizde iki aynanın normalleri ve eşit açı çiftleri görünüyor mu? Başarı ölçütünüz kimin, nereden, neyi göreceğini söylüyor mu? Çalışmayan bir boru da teslim edilir: nedenini IV. ve V. bölümde yazan grup bundan puan kaybetmez.